

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τομέας Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Υπολογιστών
Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων

Προηγμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
3η Εργαστηριακή Άσκηση



Στοιχεία Φοιτητή

- Όνομα: Πέππας Μιχαήλ-Αθανάσιος
- Αριθμός Μητρώου: 03121026
- Email: el21026@mail.ntua.gr
- Ημερομηνία Παράδοσης Αναφοράς: 26.06.2026

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	4
2	Θεωρητικό Υπόβαθρο	5
2.1	Παράλληλες αρχιτεκτονικές και συγχρονισμός	5
2.2	Συνάφεια κρυφών μνημών και κόστος των locks	6
2.3	TAS και TTAS	6
2.4	Pthread mutex ως σημείο αναφοράς	7
2.5	Μετρικές απόδοσης και ενέργειας	8
3	Υλοποίηση	8
3.1	Γενική δομή του προγράμματος	8
3.2	Υλοποιημένες εκδόσεις κλειδώματος	9
3.3	Έλεγχος ορθότητας	10
3.4	Μεταγλώττιση	10
4	Πειραματική Μεθοδολογία	11
4.1	Περιβάλλον Sniper	11
4.2	Περιοχή ενδιαφέροντος	12
4.3	Πειράματα κλιμάκωσης στον Sniper	12
4.4	Πειράματα στο πραγματικό σύστημα	13
4.5	Πειράματα τοπολογίας στον Sniper	16
4.6	Συνοπτική εικόνα πειραμάτων	17
5	Αποτελέσματα Κλιμάκωσης στον Sniper	17
5.1	Συνολική εικόνα των προσομοιώσεων	17
5.2	Κύκλοι εκτέλεσης για grain=1	18
5.3	Κύκλοι εκτέλεσης για grain=10	19
5.4	Κύκλοι εκτέλεσης για grain=100	20
5.5	Πλήρη αριθμητικά αποτελέσματα Sniper	21
5.6	Ενεργειακή συμπεριφορά	23
5.7	Σχέση χρόνου και ενέργειας	25

5.8	Συγκριτική ερμηνεία των υλοποιήσεων	25
6	Αποτελέσματα στο Πραγματικό Σύστημα	27
6.1	Συνολική εικόνα	27
6.2	Χρόνοι εκτέλεσης για <code>grain=1</code>	27
6.3	Χρόνοι εκτέλεσης για <code>grain=10</code>	28
6.4	Χρόνοι εκτέλεσης για <code>grain=100</code>	29
6.5	Πλήρη αριθμητικά αποτελέσματα πραγματικού συστήματος	30
6.6	Μεταβλητότητα πραγματικών μετρήσεων	32
6.7	Σύγκριση Sniper και πραγματικού συστήματος	32
7	Πειράματα Τοπολογίας στον Sniper	34
7.1	Στόχος των πειραμάτων τοπολογίας	34
7.2	Κύκλοι εκτέλεσης ανά τοπολογία	34
7.3	Ενεργειακά αποτελέσματα τοπολογίας	36
7.4	Συνδυασμένη εικόνα χρόνου, ενέργειας και <i>EDP</i>	38
7.5	Πλήρη αριθμητικά αποτελέσματα τοπολογίας	39
8	Συζήτηση	39
8.1	Σύνδεση με τη θεωρία του μαθήματος	39
8.2	Γιατί διαφέρουν Sniper και πραγματικό σύστημα	40
8.3	Επίδραση του <code>grain</code>	40
8.4	Επίδραση τοπολογίας	41
9	Συμπεράσματα	41

1 Εισαγωγή

Η παρούσα αναφορά πραγματεύεται την τρίτη εργαστηριακή άσκηση του μαθήματος *Προηγμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών*. Το αντικείμενο της άσκησης είναι η υλοποίηση, η εκτέλεση και η συγκριτική αξιολόγηση διαφορετικών μηχανισμών συγχρονισμού σε πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές κοινής μνήμης. Συγκεκριμένα, μελετώνται τέσσερις υλοποιήσεις spinlock, δηλαδή οι TAS_CAS, TAS_TS, TTAS_CAS και TTAS_TS, καθώς και η υλοποίηση MUTEX της βιβλιοθήκης Pthreads, η οποία χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς.

Ο βασικός στόχος δεν είναι μόνο να διαπιστωθεί ποια υλοποίηση δίνει μικρότερο χρόνο εκτέλεσης, αλλά να ερμηνευθεί η συμπεριφορά κάθε μηχανισμού συγχρονισμού σε σχέση με την αρχιτεκτονική του συστήματος. Έτσι, η αξιολόγηση γίνεται τόσο σε προσομοιωμένο σύστημα μέσω του Sniper Multicore Simulator, όσο και σε πραγματικό πολυπύρνηνο σύστημα. Επιπλέον, εξετάζεται η επίδραση της τοπολογίας των νημάτων, δηλαδή το πώς μεταβάλλεται η συμπεριφορά των κλειδωμάτων όταν τα νήματα μοιράζονται ή δεν μοιράζονται συγκεκριμένα επίπεδα της ιεραρχίας κρυφής μνήμης.

Η εργασία συνδέεται άμεσα με τη θεωρία του μαθήματος για τις παράλληλες αρχιτεκτονικές, τη συνάφεια κρυφών μνημών, τα μοντέλα συνέπειας μνήμης και τους μηχανισμούς συγχρονισμού. Σε ένα σύστημα κοινής μνήμης, η ύπαρξη πολλών αντιγράφων της ίδιας cache line σε διαφορετικές caches δημιουργεί την ανάγκη για πρωτόκολλα coherence, ώστε όλες οι επεξεργαστικές μονάδες να έχουν συνεπή εικόνα για τις τιμές των διαμοιραζόμενων δεδομένων. Όταν όμως ο συγχρονισμός βασίζεται σε ενεργό αναμονή και σε ατομικές λειτουργίες που μεταβάλλουν τη μεταβλητή κλειδώματος, το coherence protocol επιβαρύνεται σημαντικά, καθώς η cache line του lock μετακινείται συχνά μεταξύ καταστάσεων και πυρήνων.

Με βάση τα παραπάνω, η άσκηση εξετάζει το κλασικό πρόβλημα της κλιμάκωσης των κρίσιμων περιοχών που προστατεύονται με locks. Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των νημάτων, αυξάνεται και ο ανταγωνισμός για την ίδια μεταβλητή κλειδώματος. Ιδανικά, ένα παράλληλο πρόγραμμα θα έπρεπε να μειώνει τον χρόνο εκτέλεσης όσο αυξάνεται το πλήθος των πυρήνων. Στην παρούσα εργασία, όμως, το κύριο φορτίο εκτέλεσης συγκεντρώνεται γύρω από μία κοινή κρίσιμη περιοχή, άρα ο συγχρονισμός μετατρέπεται σε σειριακό σημείο συμφόρησης. Επομένως, η αύξηση των νημάτων δεν αναμένεται να οδηγεί σε ιδανική επιτάχυνση. Αντιθέτως, αναμένεται να αναδείξει το κόστος του coherence traffic, των ατομικών

λειτουργιών και της συμπεριφοράς υπό contention κάθε lock.

Η αναφορά οργανώνεται ως εξής. Αρχικά παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της άσκησης, με έμφαση στον συγχρονισμό, στη συνάφεια κρυφών μνημών και στις διαφορές μεταξύ TAS και TTAS. Έπειτα περιγράφεται η υλοποίηση των μηχανισμών κλειδώματος και η πειραματική μεθοδολογία. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων στον Sniper, τα ενεργειακά αποτελέσματα μέσω McPAT, οι μετρήσεις στο πραγματικό σύστημα και τέλος τα πειράματα τοπολογίας. Σε όλες τις περιπτώσεις παρατίθενται τόσο τα διαγράμματα όσο και οι αριθμητικοί πίνακες των αποτελεσμάτων.

2 Θεωρητικό Υπόβαθρο

2.1 Παράλληλες αρχιτεκτονικές και συγχρονισμός

Οι σύγχρονες πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές αξιοποιούν τον παραλληλισμό σε επίπεδο νήματος, δηλαδή το Thread-Level Parallelism ή TLP. Σε αντίθεση με τον παραλληλισμό επιπέδου εντολής, ο οποίος εντοπίζεται και αξιοποιείται κυρίως από τον επεξεργαστή και τον compiler, ο TLP προκύπτει ρητά από τον τρόπο με τον οποίο ο προγραμματιστής οργανώνει το πρόγραμμα σε νήματα. Όταν τα νήματα αυτά εκτελούνται σε διαφορετικούς πυρήνες και προσπελάνουν κοινά δεδομένα, απαιτείται μηχανισμός συγχρονισμού ώστε η εκτέλεση να παραμένει ορθή.

Η ανάγκη συγχρονισμού προκύπτει όταν περισσότερα από ένα νήματα μπορούν να διαβάσουν ή να τροποποιήσουν έναν κοινό πόρο. Στην παρούσα εργασία, ο κοινός πόρος είναι η μεταβλητή `val`, η οποία ενημερώνεται εντός κρίσιμης περιοχής. Για να είναι ορθή η εκτέλεση, κάθε νήμα πρέπει να εισέρχεται μόνο του στην κρίσιμη περιοχή. Αν δύο νήματα εκτελέσουν ταυτόχρονα την ενημέρωση της `val`, το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι λανθασμένο, λόγω data race.

Η λειτουργία ενός lock βασίζεται σε δύο βασικές πράξεις:

- **Acquire:** το νήμα προσπαθεί να αποκτήσει το lock πριν εισέλθει στην κρίσιμη περιοχή.
- **Release:** το νήμα απελευθερώνει το lock όταν ολοκληρώσει την κρίσιμη περιοχή.

Για να υλοποιηθεί σωστά το acquire, πρέπει η μετάβαση της μεταβλητής lock από κατάσταση UNLOCKED σε κατάσταση LOCKED να είναι ατομική. Διαφορετικά, δύο νήματα θα μπορούσαν να παρατηρήσουν ταυτόχρονα ότι το lock είναι ελεύθερο και να εισέλθουν

και τα δύο στην κρίσιμη περιοχή. Γι' αυτό χρησιμοποιούνται ατομικές read-modify-write εντολές.

2.2 Συνάφεια κρυφών μνημών και κόστος των locks

Σε ένα πολυπύρηνιο σύστημα κοινής μνήμης, κάθε πυρήνας διαθέτει ιδιωτικές ή μερικώς διαμοιραζόμενες caches. Όταν πολλά νήματα προσπελούν την ίδια μεταβλητή lock, η cache line που περιέχει το lock γίνεται σημείο έντονου ανταγωνισμού. Το coherence protocol πρέπει να εξασφαλίζει ότι κάθε πυρήνας βλέπει συνεπή τιμή για το lock. Η διαδικασία αυτή, όμως, έχει κόστος: απαιτούνται invalidations, μεταφορές ownership και ανταλλαγή μηνυμάτων στο δίκτυο διασύνδεσης ή στο υποσύστημα συνοχής του συστήματος.

Στις προσομοιώσεις χρησιμοποιείται στον Sniper πρωτόκολλο `parametric_dram_directory`. Το πρωτόκολλο MSI διακρίνει τρεις βασικές καταστάσεις για κάθε cache line:

- **M – Modified:** η cache line έχει τροποποιηθεί και το συγκεκριμένο αντίγραφο είναι το μοναδικό έγκυρο.
- **S – Shared:** η cache line μπορεί να βρίσκεται σε περισσότερες από μία caches και είναι καθαρή.
- **I – Invalid:** το αντίγραφο της cache line δεν είναι έγκυρο.

Οι ατομικές λειτουργίες που γράφουν στη μεταβλητή lock απαιτούν συνήθως αποκλειστική πρόσβαση στην αντίστοιχη cache line. Επομένως, όταν πολλά νήματα εκτελούν επαναλαμβανόμενα αποτυχημένες ατομικές πράξεις στο ίδιο lock, η cache line μετακινείται διαρκώς μεταξύ πυρήνων ή προκαλεί συνεχείς invalidations. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο οι απλές υλοποιήσεις TAS τείνουν να μην κλιμακώνονται αποδοτικά υπό υψηλό contention.

2.3 TAS και TTAS

Ο μηχανισμός Test-And-Set επιχειρεί να αποκτήσει το lock εκτελώντας ατομική πράξη σε κάθε επανάληψη του βρόχου spin. Αν το lock είναι ήδη κατειλημμένο, η προσπάθεια αποτυγχάνει και το νήμα επαναλαμβάνει την ίδια ατομική πράξη. Σε αφαιρετική μορφή, η λογική του TAS είναι:

```
while atomic_exchange(lock, LOCKED) == LOCKED
```

ή, αντίστοιχα, με compare-and-swap:

```
while CAS(lock, UNLOCKED, LOCKED) != UNLOCKED
```

Το πλεονέκτημα του TAS είναι η απλότητα. Το μειονέκτημά του είναι ότι κάθε αποτυχημένη προσπάθεια απόκτησης είναι ατομική read-modify-write πράξη. Άρα, ακόμη και όταν το lock είναι εμφανώς κατειλημμένο, τα νήματα εξακολουθούν να προκαλούν κίνηση write-intent στη cache line του lock.

Ο μηχανισμός Test-And-Test-And-Set προσπαθεί να μειώσει αυτό το πρόβλημα. Αντί να εκτελεί ατομική πράξη σε κάθε επανάληψη, πρώτα κάνει spin με απλές αναγνώσεις της τιμής του lock. Μόνο όταν παρατηρήσει ότι το lock φαίνεται ελεύθερο, επιχειρεί την ατομική πράξη:

```
while lock == LOCKED: spin with ordinary loads  
then attempt CAS or test_and_set
```

Με αυτόν τον τρόπο, όσο το lock παραμένει κατειλημμένο, τα νήματα που περιμένουν εκτελούν κυρίως απλές αναγνώσεις. Η cache line μπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση Shared σε περισσότερες caches, χωρίς να προκαλείται συνεχώς invalidation. Ατομική εγγραφή εμφανίζεται μόνο όταν κάποιο νήμα επιχειρεί πράγματι να αποκτήσει το lock. Επομένως, θεωρητικά, οι υλοποιήσεις TTAS αναμένεται να έχουν καλύτερη συμπεριφορά από τις υλοποιήσεις TAS όταν υπάρχει έντονος ανταγωνισμός.

2.4 Pthread mutex ως σημείο αναφοράς

Η υλοποίηση MUTEX βασίζεται στο pthread_mutex_t. Σε αντίθεση με τα απλά spinlocks, ένα mutex της βιβλιοθήκης Pthreads μπορεί να έχει διαφορετική συμπεριφορά, καθώς η υλοποίηση του runtime και του λειτουργικού συστήματος μπορεί να επιλέξει blocking, scheduling ή πιο σύνθετες πολιτικές αναμονής ανάλογα με την περίπτωση. Γι' αυτό, το MUTEX δεν συγκρίνεται μόνο ως ένας ακόμη μηχανισμός αμοιβαίου αποκλεισμού, αλλά και ως ένας μηχανισμός που αντιπροσωπεύει τη συμπεριφορά μιας βελτιστοποιημένης βιβλιοθήκης συστήματος.

Στον Sniper, η σύγκριση με το MUTEX δείχνει πώς μοντελοποιείται ένας τυπικός μηχανισμός συγχρονισμού του συστήματος μέσα στο προσομοιωμένο περιβάλλον. Στο πραγματικό σύστημα, η σύγκριση επηρεάζεται επιπλέον από τον scheduler, από τη συγκεκριμένη υλοποίηση της βιβλιοθήκης Pthreads, από την τοπολογία του επεξεργαστή και από τις δυναμικές πολιτικές συχνότητας και ισχύος του laptop.

2.5 Μετρικές απόδοσης και ενέργειας

Η κύρια μετρική απόδοσης στις προσομοιώσεις είναι οι κύκλοι εκτέλεσης της περιοχής ενδιαφέροντος, δηλαδή του Region of Interest ή ROI. Η μέτρηση αρχίζει αφού όλα τα νήματα έχουν δημιουργηθεί και συγχρονιστεί, ώστε να μην περιλαμβάνεται το κόστος δημιουργίας των threads, και ολοκληρώνεται αφού όλα τα νήματα έχουν ολοκληρώσει τις επαναλήψεις τους.

Πέρα από τον χρόνο εκτέλεσης, χρησιμοποιούνται ενεργειακές μετρικές από το McPAT. Η συνολική ενέργεια από μόνη της δεν αρκεί πάντα για πλήρη αξιολόγηση, επειδή μια υλοποίηση μπορεί να καταναλώνει λιγότερη ισχύ αλλά να εκτελείται πολύ πιο αργά. Γι' αυτό χρησιμοποιούνται επίσης τα Energy-Delay Product και Energy-Delay Squared Product:

$$EDP = \text{Energy} \cdot \text{Runtime}$$

$$ED^2P = \text{Energy} \cdot \text{Runtime}^2$$

Το EDP συνδυάζει ενέργεια και χρόνο εκτέλεσης με ίσο βάρος, ενώ το ED^2P δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στον χρόνο εκτέλεσης. Στην παρούσα εργασία οι μετρικές αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, επειδή κάποιες υλοποιήσεις εμφανίζουν υψηλή στιγμιαία ισχύ λόγω έντονων ατομικών πράξεων, ενώ άλλες εκτελούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

3 Υλοποίηση

3.1 Γενική δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα της άσκησης βασίζεται στο αρχείο `locks_scalability.c`. Η εκτέλεση δέχεται τρεις παραμέτρους γραμμής εντολών:

- `nthreads`: αριθμός νημάτων που δημιουργούνται.
- `iterations`: αριθμός επαναλήψεων της κρίσιμης περιοχής ανά νήμα.
- `grain`: μέγεθος του τεχνητού υπολογιστικού φορτίου εντός της κρίσιμης περιοχής.

Κάθε νήμα εκτελεί την ίδια συνάρτηση `thread_fn`. Αρχικά τοποθετείται σε συγκεκριμένη CPU μέσω `affinity`, στη συνέχεια συγχρονίζεται με τα υπόλοιπα νήματα μέσω `barrier` και έπειτα εισέρχεται στον κύριο βρόχο. Σε κάθε επανάληψη αποκτά το `lock`, εκτελεί την

εργασία της κρίσιμης περιοχής, ενημερώνει τη διαμοιραζόμενη μεταβλητή `val` και απελευθερώνει το `lock`.

Η παράμετρος `grain` καθορίζει το πλήθος των εσωτερικών τεχνητών πράξεων:

$$x \leftarrow x \cdot 2.0, \quad x \leftarrow x/2.0$$

Επομένως, η αύξηση της τιμής `grain` αυξάνει τη διάρκεια της κρίσιμης περιοχής. Αυτό είναι σημαντικό πειραματικά, επειδή αλλάζει τη σχετική σημασία του κόστους συγχρονισμού ως προς το κόστος χρήσιμης εργασίας. Για μικρή τιμή `grain`, το κόστος συγχρονισμού κυριαρχεί. Για μεγαλύτερη τιμή `grain`, το `lock` παραμένει δεσμευμένο για περισσότερο χρόνο, αλλά το κόστος της ατομικής απόκτησης επιμερίζεται σε μεγαλύτερη ποσότητα υπολογισμού.

3.2 Υλοποιημένες εκδόσεις κλειδώματος

Οι υλοποιήσεις βρίσκονται στο αρχείο `lock.h`. Η μεταβλητή κλειδώματος ορίζεται ως:

```
typedef volatile int spinlock_t;
```

με σταθερές:

```
UNLOCKED = 0,    LOCKED = 1
```

Υλοποιήθηκαν οι τέσσερις ζητούμενες εκδόσεις `spinlock`, δύο με `compare-and-swap` και δύο με `test-and-set`. Ο Πίνακας 1 συνοψίζει τη λογική κάθε υλοποίησης.

Πίνακας 1: Υλοποιήσεις μηχανισμών κλειδώματος.

Υλοποίηση	Atomic primitive	Λογική acquire
TAS_CAS	<code>__sync_val_compare_and_swap</code>	Επαναλαμβάνει ατομικό <code>compare-and-swap</code> από UNLOCKED σε LOCKED μέχρι να πετύχει.
TAS_TS	<code>__sync_lock_test_and_set</code>	Επαναλαμβάνει ατομικό <code>test-and-set</code> , γράφοντας LOCKED και ελέγχοντας την προηγούμενη τιμή.
TTAS_CAS	<code>__sync_val_compare_and_swap</code>	Πρώτα κάνει spin με απλές αναγνώσεις όσο το lock είναι LOCKED. Έπειτα επιχειρεί CAS μόνο όταν το lock φανεί ελεύθερο.
TTAS_TS	<code>__sync_lock_test_and_set</code>	Πρώτα κάνει spin με απλές αναγνώσεις. Έπειτα επιχειρεί <code>test-and-set</code> μόνο όταν παρατηρήσει UNLOCKED.
MUTEX	mutex της Pthreads	Χρησιμοποιεί τις κλήσεις <code>pthread_mutex_lock</code> και <code>pthread_mutex_unlock</code> .

Η απελευθέρωση των spinlocks γίνεται με:

```
__sync_lock_release
```

Η χρήση του συγκεκριμένου intrinsic είναι σημαντική, επειδή δεν πρόκειται απλώς για μια απλή ανάθεση μηδενισμού. Η λειτουργία release έχει την κατάλληλη σημασιολογία μνήμης ώστε οι εγγραφές που έγιναν μέσα στην κρίσιμη περιοχή να γίνουν ορατές πριν το lock εμφανιστεί ως ελεύθερο σε άλλο νήμα.

3.3 Έλεγχος ορθότητας

Για να επιβεβαιωθεί ότι οι μηχανισμοί συγχρονισμού εξασφαλίζουν πράγματι αμοιβαίο αποκλεισμό, προστέθηκε έλεγχος ορθότητας στο πρόγραμμα. Κάθε εκτέλεση ελέγχει ότι η τελική τιμή της μεταβλητής val ισούται με:

```
val = nthreads · iterations
```

Ο έλεγχος αυτός είναι επαρκής για τη συγκεκριμένη δομή του benchmark, επειδή κάθε είσοδος στην κρίσιμη περιοχή αυξάνει τη val κατά 1. Άρα, εάν χαθεί έστω και μία ενημέρωση λόγω ταυτόχρονης πρόσβασης, η τελική τιμή θα είναι μικρότερη από την αναμενόμενη.

Στις εκτελέσεις Sniper, ο έλεγχος γίνεται πριν από το SimRoiEnd(), ώστε το μήνυμα Validation: PASS να εμφανίζεται στα αποθηκευμένα αποτελέσματα της προσομοίωσης. Στις πραγματικές εκτελέσεις, ο έλεγχος γίνεται μετά το join όλων των νημάτων. Όλες οι τελικές εκτελέσεις που χρησιμοποιούνται στην αναφορά ολοκληρώθηκαν με επιτυχή έλεγχο ορθότητας.

3.4 Μεταγλώττιση

Το Makefile παράγει ξεχωριστά εκτελέσιμα για πραγματικό σύστημα και για Sniper. Για κάθε υλοποίηση δημιουργείται μία έκδοση REAL και μία έκδοση SNIPER. Οι βασικές επιλογές μεταγλώττισης δίνονται στον Πίνακα 2.

Τα παραγόμενα εκτελέσιμα ακολουθούν τη μορφή:

```
bin/locks_<implementation>_real
```

και:

Πίνακας 2: Compile-time flags της υλοποίησης.

Flag	Σκοπός
-DREAL	Ενεργοποιεί την εκτέλεση σε πραγματικό σύστημα και τη μέτρηση χρόνου με <code>gettimeofday</code> .
-DSNIPIER	Ενεργοποιεί τα <code>SimRoiStart()</code> και <code>SimRoiEnd()</code> για μέτρηση περιοχής ενδιαφέροντος στον Sniper.
-DTAS_CAS	Μεταγλωττίζει την έκδοση TAS με <code>compare-and-swap</code> .
-DTAS_TS	Μεταγλωττίζει την έκδοση TAS με <code>test-and-set</code> .
-DTTAS_CAS	Μεταγλωττίζει την έκδοση TTAS με <code>compare-and-swap</code> .
-DTTAS_TS	Μεταγλωττίζει την έκδοση TTAS με <code>test-and-set</code> .
-DMUTEX	Μεταγλωττίζει την έκδοση με <code>mutex</code> της Pthreads.

bin/locks_<implementation>_sniper

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η χειροκίνητη αλλαγή των flags μεταγλώττισης μεταξύ εκτελέσεων και μειώνεται η πιθανότητα πειραματικού σφάλματος.

4 Πειραματική Μεθοδολογία

4.1 Περιβάλλον Sniper

Οι προσομοιώσεις εκτελέστηκαν με Sniper 8.0 μέσω Docker. Χρησιμοποιήθηκε τοπική εικόνα `advca-sniper:8.0`, βασισμένη στην εικόνα του Sniper που δίνεται για την άσκηση. Για αναπαραγωγικότητα, η βάση της εικόνας είχε σταθερό digest:

```
sha256:4f10d4bbfee057e27a52fc0dc33087813feb504bbbfff22902984e356576eae
```

Επειδή η εικόνα βασίζεται σε CentOS 6, στο περιβάλλον WSL απαιτήθηκε ενεργοποίηση `vsyscall=emulate`. Η ιδιαιτερότητα αυτή αφορά τη συμβατότητα του παλαιότερου περιβάλλοντος χρήστη της εικόνας με νεότερους WSL kernels και δεν επηρεάζει τη λογική των πειραμάτων.

Η παραμετροποίηση του προσομοιωμένου συστήματος έγινε με το αρχείο `ask3.cfg`, όπως ζητείται στην εκφώνηση. Ο Πίνακας 3 συνοψίζει τις βασικές παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν.

Για κάθε προσομοίωση αποθηκεύτηκαν τα πλήρη αποτελέσματα του Sniper, μεταξύ των οποίων τα `sim.out`, `sim.cfg`, `sim.info`, `sim.stats.sqlite3`, καθώς και τα αντίστοιχα

Πίνακας 3: Βασικές παράμετροι του ask3.cfg.

Παράμετρος	Τιμή
Μοντέλο πυρήνα	interval, nehalem
Συχνότητα πυρήνα	2.66 GHz
Πρωτόκολλο coherence	parametric_dram_directory_msi
L1 instruction cache	32 KB, 8-way, 64 B cache block
L1 data cache	32 KB, 8-way, 64 B cache block
L2 cache	1024 KB, 8-way, 64 B cache block
L3 cache	8192 KB, 16-way, 64 B cache block
Branch predictor	pentium_m, penalty 17 cycles
Power model	45 nm, $V_{dd} = 1.2$ V

αρχεία εξόδου του McPAT. Η εξαγωγή των τελικών πινάκων έγινε από τα συγκεντρωτικά αρχεία summary.csv.

4.2 Περιοχή ενδιαφέροντος

Η μέτρηση στον Sniper περιορίστηκε αποκλειστικά στην κύρια περιοχή εκτέλεσης του benchmark. Τα νήματα δημιουργούνται πρώτα και συγχρονίζονται με barrier. Έπειτα το νήμα 0 καλεί:

SimRoiStart()

Αφού όλα τα νήματα ολοκληρώσουν τις επαναλήψεις τους, συγχρονίζονται ξανά με barrier και το νήμα 0 εκτελεί τον έλεγχο ορθότητας και έπειτα καλεί:

SimRoiEnd()

Η επιλογή αυτή είναι αναγκαία ώστε οι μετρήσεις να αφορούν το κόστος συγχρονισμού και την εκτέλεση της κρίσιμης περιοχής, όχι το κόστος δημιουργίας των Pthreads ή την αρχικοποίηση του προγράμματος.

4.3 Πειράματα κλιμάκωσης στον Sniper

Για την ενότητα κλιμάκωσης εκτελέστηκαν όλες οι ζητούμενες προσομοιώσεις για:

$$nthreads \in \{1, 2, 4, 8, 16\}$$

$$\text{grain} \in \{1, 10, 100\}$$

και για τις πέντε υλοποιήσεις:

$$\text{TAS_CAS, TAS_TS, TTAS_CAS, TTAS_TS, MUTEX}$$

Ο αριθμός επαναλήψεων στον Sniper ήταν:

$$\text{iterations} = 1000$$

Συνολικά, η μήτρα πειραμάτων της ενότητας 4.1 στον Sniper περιλαμβάνει:

$$5 \cdot 5 \cdot 3 = 75$$

προσομοιώσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν όλες επιτυχώς.

Οι τιμές διαμοιρασμού των caches επιλέχθηκαν σύμφωνα με τα συστήματα της εκφώνησης. Για κάθε αριθμό νημάτων, ο αριθμός πυρήνων του Sniper ήταν ίσος με τον αριθμό νημάτων. Ο Πίνακας 4 δείχνει τις τιμές `shared_cores` που χρησιμοποιήθηκαν.

Πίνακας 4: Τοπολογίες διαμοιρασμού cache στα πειράματα κλιμάκωσης Sniper.

Νήματα / Πυρήνες	L2 shared cores	L3 shared cores	Σχόλιο
1	1	1	Μονοπύρηνη εκτέλεση.
2	2	2	Κοινή L2 και L3 για τους δύο πυρήνες.
4	4	4	Όλοι οι πυρήνες κάτω από κοινή L2 και L3.
8	4	8	Δύο ομάδες L2, κοινή L3.
16	1	8	Ιδιωτικές L2, κοινή L3 ανά οκτώ πυρήνες.

4.4 Πειράματα στο πραγματικό σύστημα

Εκτός από τις προσομοιώσεις, εκτελέστηκε το ίδιο σύνολο πειραμάτων και σε πραγματικό μηχανήμα. Το πραγματικό σύστημα ήταν laptop με επεξεργαστή 13th Gen Intel Core i7-13700HX. Το περιβάλλον WSL εμφάνιζε 24 λογικές CPUs, οι οποίες αντιστοιχούν σε 16 φυσικούς πυρήνες: 8 πυρήνες με SMT με δύο λογικές CPUs ο καθένας και 8 μονονηματικοί πυρήνες.

Αντί να γίνει απλή αντιστοίχιση των threads στις λογικές CPUs (0,...,15), χρησιμοποιήθηκε ρητό affinity μέσω της μεταβλητής περιβάλλοντος LOCKS_CPU_LIST. Το script ανέκτησε την τοπολογία από το `lscpu`, ομαδοποίησε τις λογικές CPUs ανά φυσικό πυρήνα και επέλεξε έναν εκπρόσωπο από κάθε φυσικό πυρήνα. Έτσι, περιορίστηκε η πιθανότητα να τοποθετηθούν δύο νήματα λογισμικού στον ίδιο φυσικό πυρήνα ενώ υπάρχουν ακόμη διαθέσιμοι φυσικοί πυρήνες.

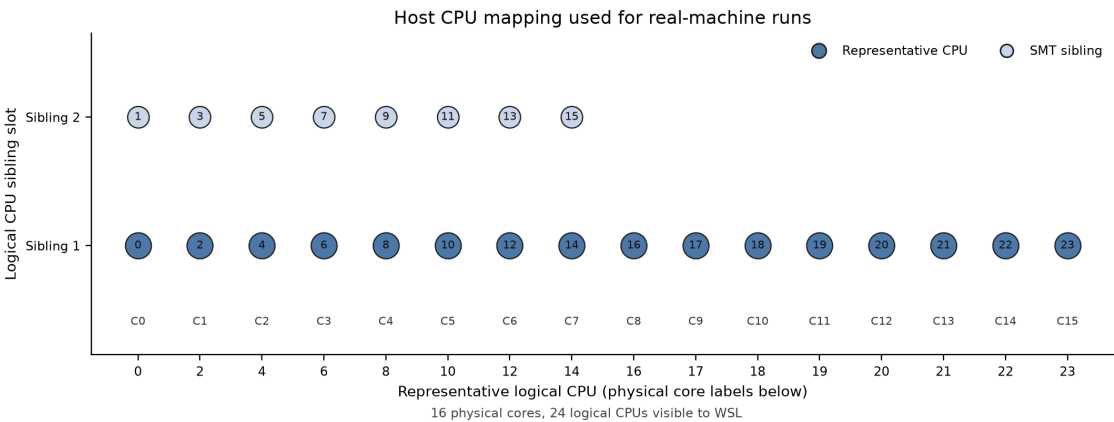
Οι εκπρόσωποι φυσικών πυρήνων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν:

0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Η αντιστοίχιση των λογικών CPUs φαίνεται στον Πίνακα 5.

Πίνακας 5: Τοπολογία λογικών CPUs του πραγματικού συστήματος.

Φυσικός πυρήνας	Logical CPUs	Φυσικός πυρήνας	Logical CPUs
0	0, 1	8	16
1	2, 3	9	17
2	4, 5	10	18
3	6, 7	11	19
4	8, 9	12	20
5	10, 11	13	21
6	12, 13	14	22
7	14, 15	15	23



Σχήμα 1: Αντιστοίχιση φυσικών πυρήνων και λογικών CPUs στο πραγματικό σύστημα.

Για τις πραγματικές εκτελέσεις χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια πλήθη νημάτων και τιμές grain με τον Sniper:

$$\text{nthreads} \in \{1, 2, 4, 8, 16\}$$

$$\text{grain} \in \{1, 10, 100\}$$

Για κάθε συνδυασμό εκτελέστηκαν 5 επαναλήψεις και αναφέρεται κυρίως η διάμεσος τιμή. Συνολικά, το σύνολο των πειραματικών συνδυασμών στο πραγματικό σύστημα περιλαμβάνει:

$$5 \cdot 5 \cdot 3 = 75$$

περιπτώσεις και:

$$75 \cdot 5 = 375$$

μεμονωμένες εκτελέσεις.

Ο αριθμός επαναλήψεων για το πραγματικό σύστημα ορίστηκε σε:

$$\text{iterations} = 50,000,000$$

Η εκφώνηση ζητά ο αριθμός επαναλήψεων να είναι αρκετά μεγάλος ώστε οι χρόνοι να μπορούν να μετρηθούν με ακρίβεια, ενδεικτικά με τις εκτελέσεις ενός νήματος να είναι της τάξης μερικών δευτερολέπτων. Στην τελική εκτέλεση επιλέχθηκαν 50,000,000 επαναλήψεις ως πρακτικός συμβιβασμός. Μεγαλύτερες τιμές βαθμονόμησης, όπως 150 M ή 200 M, έκαναν ορισμένες περιπτώσεις με πολλά νήματα και μεγάλο grain εξαιρετικά χρονοβόρες, με επιμέρους επαναλήψεις να διαρκούν πολλά λεπτά και το πλήρες σύνολο πειραμάτων να κινδυνεύει να απαιτήσει αρκετές επιπλέον ημέρες εκτέλεσης. Επιπλέον, το σύστημα είχε ήδη χρησιμοποιηθεί εντατικά για προηγούμενα φορτία εργασίας της άσκησης. Γι' αυτό, προτιμήθηκε να διατηρηθεί ένα πλήρες και συνεπές σύνολο πειραμάτων, με 5 επαναλήψεις ανά περίπτωση, αντί να αυξηθούν περαιτέρω οι επαναλήψεις εις βάρος της ολοκλήρωσης.

Το παραπάνω αποτελεί πειραματικό περιορισμό που πρέπει να ληφθεί υπόψη στην ερμηνεία. Οι μόνες περιπτώσεις με διάμεσο χρόνο κάτω από 1 s είναι οι εκτελέσεις ενός νήματος με $\text{grain}=1$, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.

Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις έχουν διάμεσο χρόνο μεγαλύτερο ή ίσο με 1 s. Στις μεμονωμένες επαναλήψεις υπήρχαν 27 από τις 375 μετρήσεις κάτω από 1 s: οι 25 αντιστοιχούν σε όλες τις επαναλήψεις των πέντε περιπτώσεων $\text{threads}=1$, $\text{grain}=1$, ενώ

Πίνακας 6: Πραγματικές εκτελέσεις με διάμεσο χρόνο κάτω από 1 s.

Υλοποίηση	Νήματα	Grain	Διάμεσος (s)	Ελάχιστο (s)	Μέγιστο (s)
MUTEX	1	1	0.625282	0.619223	0.631213
TAS_CAS	1	1	0.388580	0.386149	0.393923
TAS_TS	1	1	0.365641	0.363519	0.367187
TTAS_CAS	1	1	0.387483	0.384452	0.394591
TTAS_TS	1	1	0.365560	0.362871	0.369583

δύο επιπλέον επαναλήψεις με `threads=1`, `grain=10` ήταν οριακά κάτω από 1 s. Ωστόσο, οι διάμεσοι χρόνοι αυτών των `grain=10` περιπτώσεων ήταν πάνω από 1 s, οπότε δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τη συγκριτική ανάλυση.

4.5 Πειράματα τοπολογίας στον Sniper

Στην ενότητα 4.2 εξετάστηκε η επίδραση της τοπολογίας των νημάτων. Σε όλα τα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν:

$$\text{nthreads} = 4, \quad \text{iterations} = 1000, \quad \text{grain} = 1$$

Οι πέντε υλοποιήσεις εκτελέστηκαν στις τρεις τοπολογίες του Πίνακα 7. Συνολικά εκτελέστηκαν:

$$5 \cdot 3 = 15$$

προσομοιώσεις.

Πίνακας 7: Τοπολογίες πειραμάτων ενότητας 4.2.

Τοπολογία	L2 shared cores	L3 shared cores	Ερμηνεία
share-all	4	4	Τα 4 νήματα βρίσκονται κάτω από κοινή L2 και κοινή L3.
share-l3	1	4	Κάθε πυρήνας έχει ιδιωτική L2, αλλά όλοι μοιράζονται κοινή L3.
share-nothing	1	1	Οι πυρήνες δεν μοιράζονται ούτε L2 ούτε L3.

Η αναμενόμενη επίδραση της τοπολογίας σχετίζεται με τη θέση στην οποία γίνεται η ανταλλαγή της cache line του lock. Όταν τα νήματα μοιράζονται χαμηλότερο επίπεδο cache, η επικοινωνία για τη μεταβλητή συγχρονισμού μπορεί να είναι ταχύτερη, αλλά υπάρχει και μεγαλύτερος ανταγωνισμός για τους ίδιους πόρους της cache. Όταν τα νήματα δεν

μοιράζονται L2 ή L3, οι ανταλλαγές ownership γίνονται ακριβότερες, επειδή απαιτούνται περισσότερα coherence messages και μεγαλύτερη απόσταση στην ιεραρχία μνήμης. Η τελική συμπεριφορά εξαρτάται από τον μηχανισμό lock, επειδή κάθε υλοποίηση παράγει διαφορετικό μοτίβο αναγνώσεων και εγγραφών στη cache line του lock.

4.6 Συνοπτική εικόνα πειραμάτων

Ο Πίνακας 8 συνοψίζει όλες τις τελικές πειραματικές μήτρες που χρησιμοποιούνται στην αναφορά.

Πίνακας 8: Συνοπτική εικόνα τελικών πειραμάτων.

Πείραμα	Πλήθος runs	Υλοποιήσεις	Νήματα	Iterations	Grain sizes	Επαναλήψεις
4.1 κλιμάκωση στον Sniper	75	TAS_CAS, TAS_TS, TTAS_CAS, TTAS_TS, MUTEX	1, 2, 4, 8, 16	1000	1, 10, 100	1
4.1 Κλιμάκωση στο πραγματικό σύστημα	75 περιπτώσεις / 375 μεμονωμένες εκτελέσεις	TAS_CAS, TAS_TS, TTAS_CAS, TTAS_TS, MUTEX	1, 2, 4, 8, 16	50,000,000	1, 10, 100	5
4.2 τοπολογία στον Sniper	15	TAS_CAS, TAS_TS, TTAS_CAS, TTAS_TS, MUTEX	4	1000	1	1

5 Αποτελέσματα Κλιμάκωσης στον Sniper

5.1 Συνολική εικόνα των προσομοιώσεων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ενότητας 4.1 για το προσομοιωμένο σύστημα του Sniper. Για κάθε υλοποίηση lock εκτελέστηκαν προσομοιώσεις με 1, 2, 4, 8 και 16 νήματα, για τρία διαφορετικά μεγέθη κρίσιμης περιοχής:

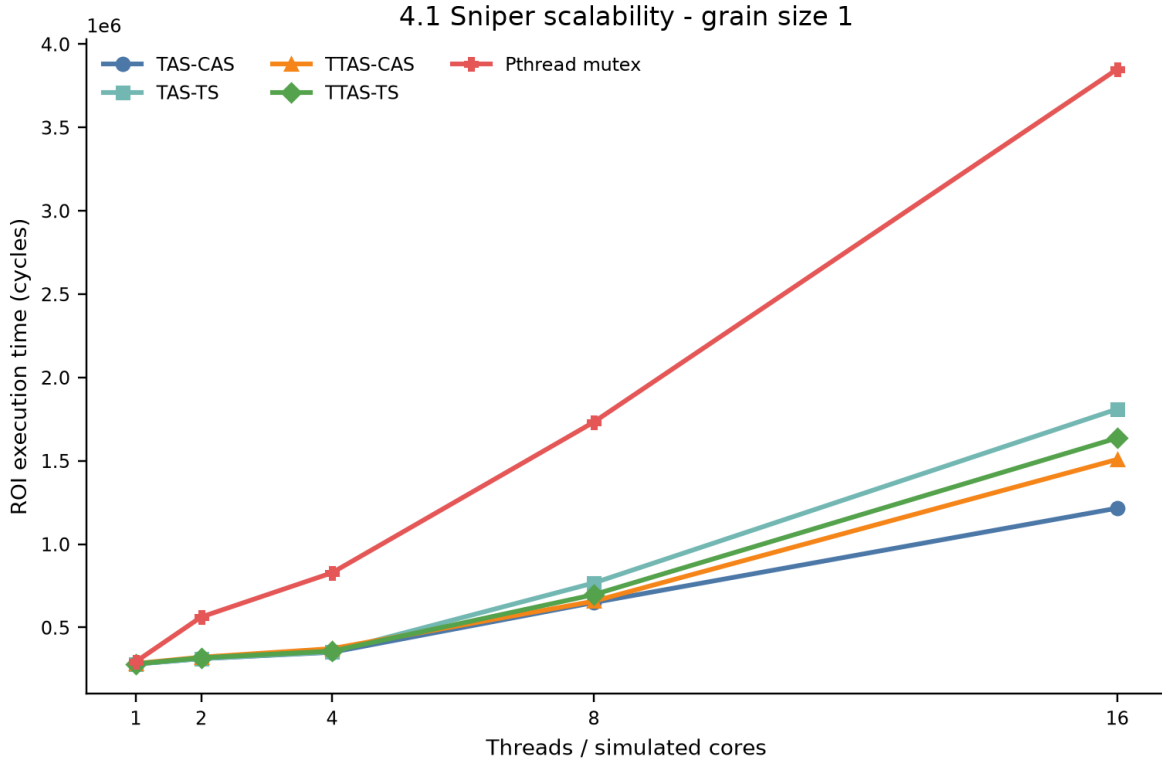
$$\text{grain} \in \{1, 10, 100\}$$

Η κύρια μετρική απόδοσης είναι το πλήθος κύκλων εκτέλεσης του ROI. Παράλληλα, μέσω McPAT εξήχθησαν η ισχύς, η ενέργεια, τα EDP και ED^2P . Οι τιμές χρόνου εκτέλεσης των πινάκων προκύπτουν από τους κύκλους και τη συχνότητα του προσομοιωμένου πυρήνα, δηλαδή 2.66 GHz.

Πριν την ανάλυση των επιμέρους αποτελεσμάτων, αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές ισχύος και ενέργειας του McPAT πρέπει να διαβαστούν ως μοντελοποιημένες εκτιμήσεις του προσομοιωμένου συστήματος και όχι ως πραγματικές μετρήσεις ισχύος του host μηχανήματος. Η χρησιμότητά τους βρίσκεται κυρίως στη συγκριτική αξιολόγηση των υλοποιήσεων υπό τις ίδιες συνθήκες προσομοίωσης.

5.2 Κύκλοι εκτέλεσης για grain=1

Η περίπτωση `grain=1` είναι εκείνη όπου κυριαρχεί περισσότερο το κόστος συγχρονισμού. Η κρίσιμη περιοχή είναι πολύ μικρή, άρα το κόστος απόκτησης και απελευθέρωσης του lock αποτελεί μεγάλο ποσοστό του συνολικού χρόνου. Σε αυτή την περίπτωση, η απόδοση εξαρτάται κυρίως από το κόστος του path του acquire κάθε lock υπό contention.



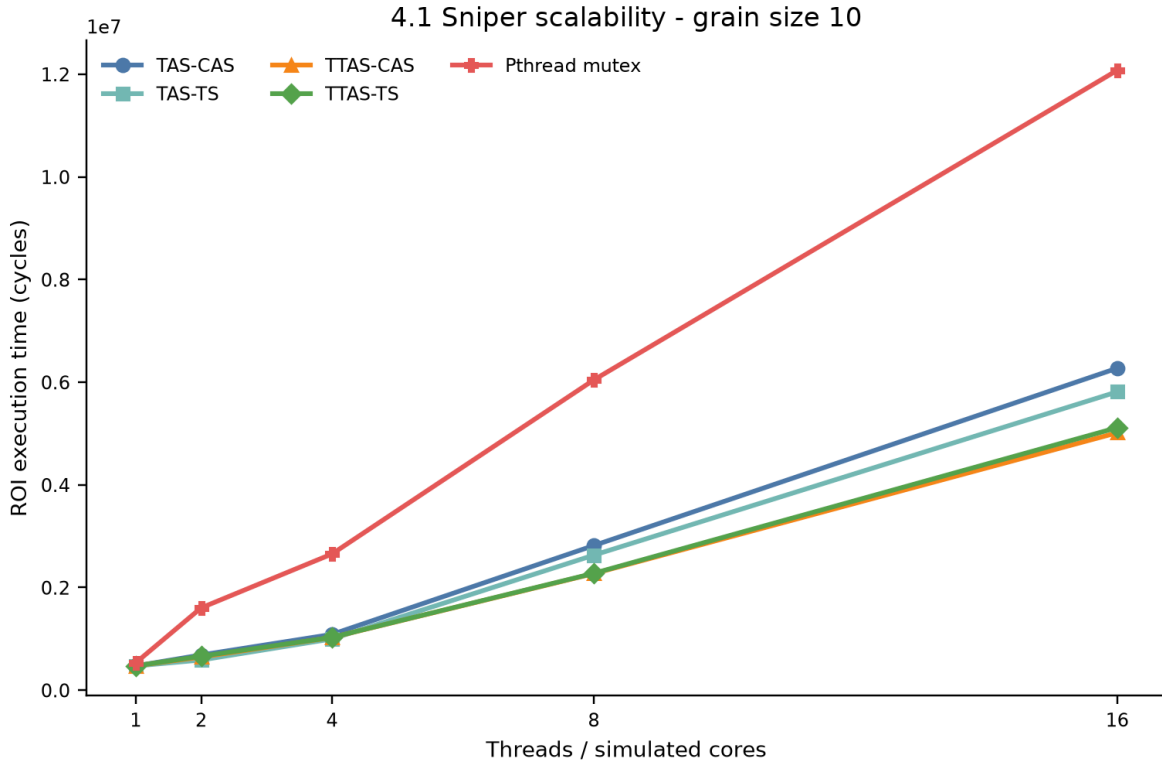
Σχήμα 2: Κύκλοι εκτέλεσης Sniper για `grain=1`.

Από το Διάγραμμα 2 προκύπτει ότι η υλοποίηση MUTEX έχει σημαντικά μεγαλύτερο κόστος καθώς αυξάνεται το πλήθος των νημάτων. Για 16 νήματα απαιτεί 3,848,985 κύκλους, ενώ η καλύτερη υλοποίηση spinlock, δηλαδή η TAS_CAS, απαιτεί 1,215,417 κύκλους. Αυτό δείχνει ότι, στη συγκεκριμένη μικρή κρίσιμη περιοχή και μέσα στο μοντέλο του Sniper, το mutex της Pthreads έχει μεγαλύτερο overhead από τα απλά spinlocks.

Για `grain=1`, η TAS_CAS είναι η καλύτερη επιλογή από τα 2 έως τα 16 νήματα ως προς τους κύκλους. Η TAS_TS είναι οριακά καλύτερη μόνο στη μονονηματική περίπτωση, όπου δεν υπάρχει πραγματικό contention. Οι εκδόσεις TTAS δεν υπερισχύουν εδώ, παρότι θεωρητικά μειώνουν τις ατομικές εγγραφές, επειδή το επιπλέον path spin-on-read αυξάνει σημαντικά τον αριθμό εντολών χωρίς να υπάρχει αρκετό υπολογιστικό έργο μέσα στην κρίσιμη περιοχή ώστε να αντισταθμιστεί αυτό το κόστος.

5.3 Κύκλοι εκτέλεσης για grain=10

Στην περίπτωση grain=10, η κρίσιμη περιοχή έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Το lock κρατείται περισσότερο χρόνο, αλλά το κόστος της απόκτησης επιμερίζεται σε μεγαλύτερο υπολογιστικό έργο. Αυτό αλλάζει την ισορροπία μεταξύ των υλοποιήσεων TAS και TTAS.



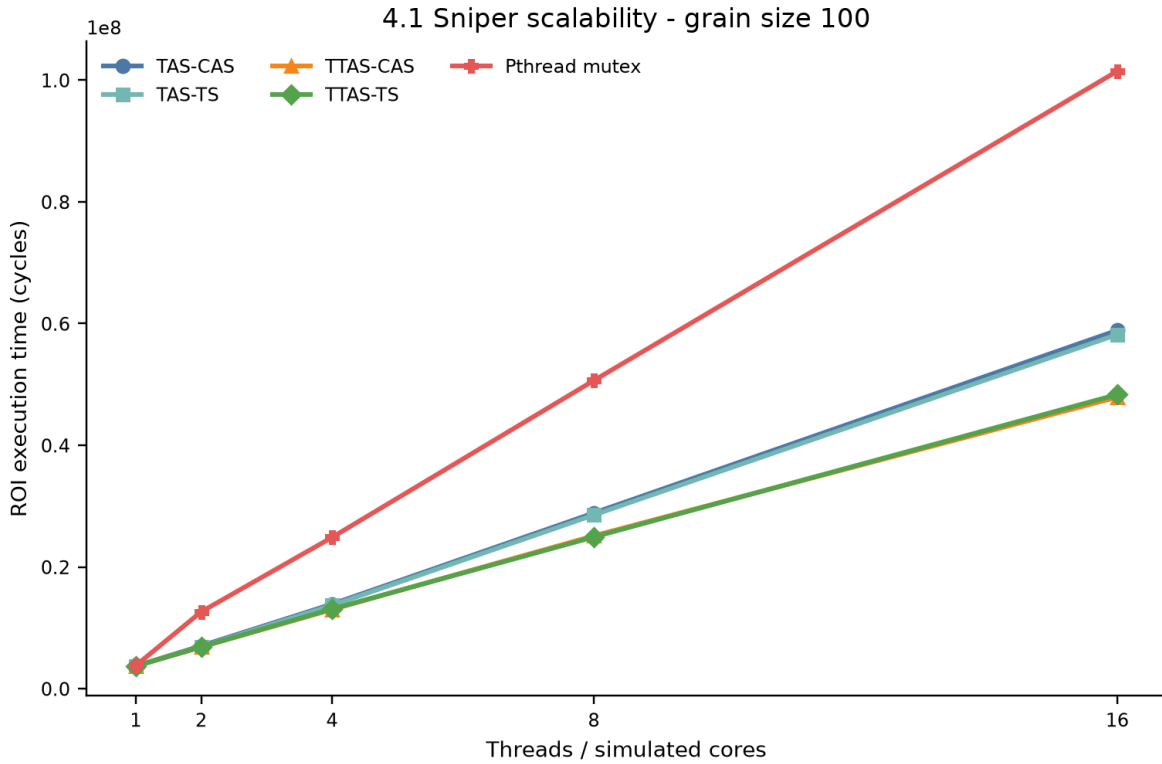
Σχήμα 3: Κύκλοι εκτέλεσης Sniper για grain=10.

Στο Διάγραμμα 3, για μικρό αριθμό νημάτων η TAS_TS εμφανίζει την καλύτερη συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, για 2 νήματα εκτελείται σε (586,831) κύκλους και για 4 νήματα σε (997,577) κύκλους. Για 8 και 16 νήματα, όμως, οι εκδόσεις TTAS γίνονται ταχύτερες ως προς τους κύκλους: η TTAS_CAS φτάνει τους 2,269,909 κύκλους στα 8 νήματα και τους 5,013,364 κύκλους στα 16 νήματα.

Η αλλαγή αυτή είναι αναμενόμενη. Όσο αυξάνεται το contention, τα locks TAS προκαλούν συνεχείς ατομικές προσβάσεις στη cache line του lock. Αντίθετα, το TTAS επιτρέπει στα νήματα που περιμένουν να κάνουν spin με απλές αναγνώσεις όσο το lock παραμένει κατειλημμένο. Έτσι, μειώνεται η πίεση στο coherence protocol ως προς τις μεταβάσεις write-intent. Ωστόσο, όπως θα φανεί στους ενεργειακούς πίνακες, αυτό δεν σημαίνει ότι το TTAS είναι πάντα ενεργειακά καλύτερο.

5.4 Κύκλοι εκτέλεσης για grain=100

Η περίπτωση grain=100 έχει τη μεγαλύτερη κρίσιμη περιοχή. Εδώ το κόστος του lock παραμένει σημαντικό, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου αναλώνεται πλέον στην προστατευμένη υπολογιστική εργασία. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο Διάγραμμα 4.



Σχήμα 4: Κύκλοι εκτέλεσης Sniper για grain=100.

Για grain=100, οι υλοποιήσεις TTAS εμφανίζουν πλέον σαφή πλεονεκτήματα στους κύκλους για περισσότερα νήματα. Για 4 νήματα, η TTAS_CAS έχει (13,008,408) κύκλους, ενώ η TAS_CAS έχει (13,883,464) και η MUTEX (24,854,676). Για 16 νήματα, η TTAS_CAS φτάνει τους (47,903,789) κύκλους, ενώ η MUTEX απαιτεί (101,465,177) κύκλους.

Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι, όταν η κρίσιμη περιοχή είναι αρκετά μεγάλη, η μείωση του coherence traffic κατά την αναμονή έχει ουσιαστική επίδραση στην απόδοση. Παρ' όλα αυτά, η βελτίωση στους κύκλους δεν είναι γραμμική ως προς τα νήματα. Το πρόγραμμα παραμένει ουσιαστικά σειριοποιημένο γύρω από μία κοινή κρίσιμη περιοχή, επομένως η αύξηση των νημάτων αυξάνει κυρίως τον ανταγωνισμό και όχι την πραγματική παράλληλη εργασία.

5.5 Πλήρη αριθμητικά αποτελέσματα Sniper

Οι Πίνακες 9, 10 και 11 παραθέτουν τα πλήρη αριθμητικά αποτελέσματα των προσομοιώσεων Sniper της ενότητας 4.1. Περιλαμβάνονται οι συνολικές εντολές, οι συνολικοί κύκλοι, ο υπολογιζόμενος χρόνος εκτέλεσης, η ισχύς, η ενέργεια, τα EDP και ED^2P .

Πίνακας 9: Πλήρη αριθμητικά αποτελέσματα Sniper για $grain=1$.

Υλοποίηση	Νήματα	Instr.	Cycles	Runtime (ms)	Power (W)	Energy (J)	EDP (J s)	ED ² P (J s ²)
MUTEX	1	86992	294087	0.110559	1227.62	0.14	1.54783e-05	1.711000e-09
TAS_CAS	1	71186	280347	0.105394	1009.21	0.11	1.15933e-05	1.222000e-09
TAS_TS	1	70186	280050	0.105282	987.25	0.10	1.05282e-05	1.108000e-09
TTAS_CAS	1	75186	283543	0.106595	1044.42	0.11	1.17254e-05	1.250000e-09
TTAS_TS	1	74186	281145	0.105694	1030.02	0.11	1.16263e-05	1.229000e-09
MUTEX	2	175624	562394	0.211427	1333.25	0.28	5.91996e-05	1.251600e-08
TAS_CAS	2	177845	312642	0.117535	2309.37	0.27	3.17345e-05	3.730000e-09
TAS_TS	2	231579	312738	0.117571	2908.69	0.34	3.99741e-05	4.700000e-09
TTAS_CAS	2	215474	321551	0.120884	2499.35	0.30	3.62652e-05	4.384000e-09
TTAS_TS	2	237421	317926	0.119521	2731.99	0.33	3.94419e-05	4.714000e-09
MUTEX	4	353002	827685	0.311160	1868.37	0.58	0.000180473	5.615600e-08
TAS_CAS	4	404798	350986	0.131950	4737.86	0.63	8.31285e-05	1.096900e-08
TAS_TS	4	810685	353366	0.132845	8998.82	1.20	0.000159414	2.117700e-08
TTAS_CAS	4	792057	372840	0.140166	7483.64	1.05	0.000147174	2.062900e-08
TTAS_TS	4	749502	357914	0.134554	7364.69	0.99	0.000133208	1.792400e-08
MUTEX	8	697287	1731712	0.651020	1931.64	1.26	0.000820285	5.340220e-07
TAS_CAS	8	901262	649149	0.244041	5880.91	1.44	0.000351419	8.576100e-08
TAS_TS	8	1427115	766709	0.288237	7476.85	2.16	0.000622592	1.794540e-07
TTAS_CAS	8	4047240	657062	0.247016	20858.52	5.15	0.00127213	3.142370e-07
TTAS_TS	8	4331524	696532	0.261854	20989.01	5.50	0.0014402	3.771210e-07
MUTEX	16	1409918	3848985	1.446987	2130.50	3.08	0.00445672	6.448816e-06
TAS_CAS	16	1908234	1215417	0.456924	6988.34	3.19	0.00145759	6.660070e-07
TAS_TS	16	2612617	1809916	0.680420	6215.03	4.23	0.00287818	1.958369e-06
TTAS_CAS	16	8304496	1507798	0.566842	19022.18	10.78	0.00611056	3.463720e-06
TTAS_TS	16	10683832	1636322	0.615159	22294.07	13.71	0.00843383	5.188146e-06

Πίνακας 10: Πλήρη αριθμητικά αποτελέσματα Sniper για grain=10.

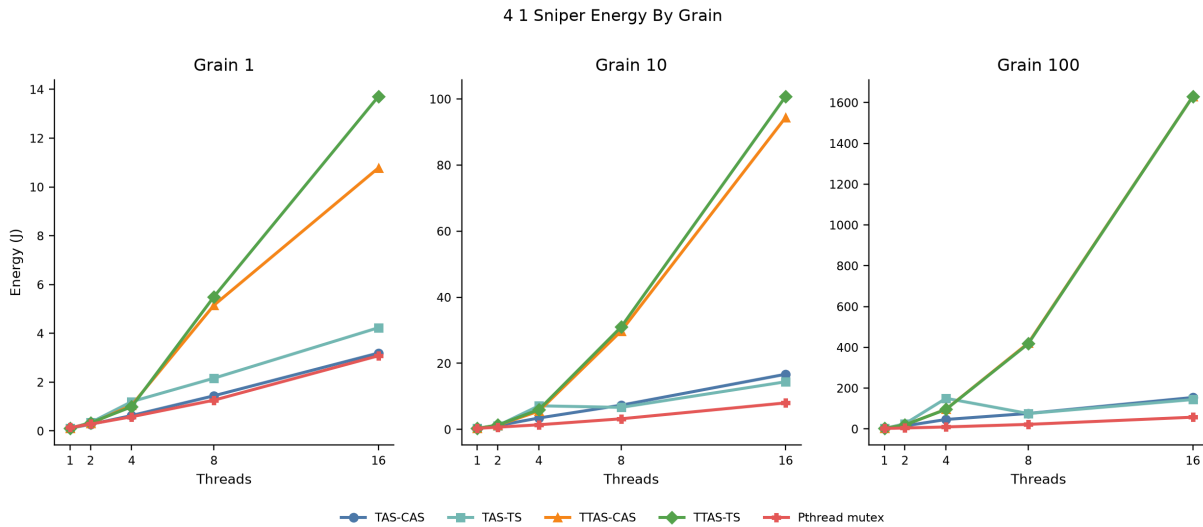
Υλοποίηση	Νήματα	Instr.	Cycles	Runtime (ms)	Power (W)	Energy (J)	EDP (J s)	ED ² P (J s ²)
MUTEX	1	203992	532157	0.200059	1527.26	0.31	6.20183e-05	1.240700e-08
TAS_CAS	1	188186	471885	0.177401	1551.99	0.28	4.96723e-05	8.812000e-09
TAS_TS	1	187186	471330	0.177192	1540.11	0.27	4.78418e-05	8.477000e-09
TTAS_CAS	1	192186	474017	0.178202	1572.76	0.28	4.98966e-05	8.892000e-09
TTAS_TS	1	191186	472949	0.177801	1562.61	0.28	4.97843e-05	8.852000e-09
MUTEX	2	420846	1602535	0.602457	1100.37	0.66	0.000397622	2.395500e-07
TAS_CAS	2	734687	685042	0.257535	4422.40	1.14	0.00029359	7.561000e-08
TAS_TS	2	763970	586831	0.220613	5072.82	1.12	0.000247087	5.451100e-08
TTAS_CAS	2	942184	645644	0.242724	5141.84	1.25	0.000303405	7.364400e-08
TTAS_TS	2	993914	660802	0.248422	5271.67	1.31	0.000325433	8.084500e-08
MUTEX	4	843994	2652682	0.997249	1393.06	1.39	0.00138618	1.382363e-06
TAS_CAS	4	2172083	1086014	0.408276	8433.96	3.44	0.00140447	5.734110e-07
TAS_TS	4	4850087	997577	0.375029	19018.22	7.13	0.00267396	1.002811e-06
TTAS_CAS	4	4329630	1026483	0.385896	14296.51	5.52	0.00213015	8.220150e-07
TTAS_TS	4	4692133	1027668	0.386342	15418.71	5.96	0.0023026	8.895900e-07
MUTEX	8	1699855	6041941	2.271407	1407.57	3.20	0.0072685	1.650973e-05
TAS_CAS	8	4483319	2816003	1.058648	6914.05	7.32	0.0077493	8.203785e-06
TAS_TS	8	4370003	2629017	0.988352	6723.87	6.65	0.00657254	6.495984e-06
TTAS_CAS	8	23777850	2269909	0.853349	34837.31	29.73	0.0253701	2.164952e-05
TTAS_TS	8	24802976	2275260	0.855361	36214.71	30.98	0.0264991	2.266628e-05
MUTEX	16	3436401	12074521	4.539294	1764.97	8.01	0.0363597	1.650476e-04
TAS_CAS	16	9663888	6271043	2.357535	7073.72	16.68	0.0393237	9.270696e-05
TAS_TS	16	8924545	5811106	2.184627	6589.52	14.40	0.0314586	6.872537e-05
TTAS_CAS	16	75468786	5013364	1.884724	50091.83	94.41	0.177937	3.353617e-04
TTAS_TS	16	80638431	5112844	1.922122	52419.33	100.76	0.193673	3.722632e-04

Πίνακας 11: Πλήρη αριθμητικά αποτελέσματα Sniper για grain=100.

Υλοποίηση	Νήματα	Instr.	Cycles	Runtime (ms)	Power (W)	Energy (J)	EDP (J s)	ED ² P (J s ²)
MUTEX	1	1373992	3772055	1.418066	1424.13	2.02	0.00286449	4.062041e-06
TAS_CAS	1	1358186	3711517	1.395307	1425.70	1.99	0.00277666	3.874294e-06
TAS_TS	1	1357186	3711228	1.395199	1424.07	1.99	0.00277645	3.873695e-06
TTAS_CAS	1	1362186	3714447	1.396409	1428.13	1.99	0.00277885	3.880417e-06
TTAS_TS	1	1361186	3712581	1.395707	1427.09	1.99	0.00277746	3.876516e-06
MUTEX	2	2803694	12621207	4.744815	925.87	4.39	0.0208297	9.883325e-05
TAS_CAS	2	9275489	7031306	2.643348	5571.66	14.73	0.0389365	1.029228e-04
TAS_TS	2	17012075	6873880	2.584166	9680.81	25.02	0.0646558	1.670814e-04
TTAS_CAS	2	15087046	6845906	2.573649	7476.34	19.24	0.049517	1.274394e-04
TTAS_TS	2	15193757	6864119	2.580496	7506.52	19.37	0.0499842	1.289840e-04
MUTEX	4	5621821	24854676	9.343863	1019.05	9.52	0.0889536	8.311700e-04
TAS_CAS	4	28576148	13883464	5.219348	8841.81	46.15	0.240873	1.257200e-03
TAS_TS	4	101902440	13694640	5.148361	29125.23	149.95	0.771997	3.974518e-03
TTAS_CAS	4	76970788	13008408	4.890379	19681.63	96.25	0.470699	2.301896e-03
TTAS_TS	4	76535264	13087651	4.920170	19453.83	95.72	0.470959	2.317197e-03
MUTEX	8	11241978	50621466	19.030627	1160.06	22.08	0.420196	7.996598e-03
TAS_CAS	8	45828506	28857988	10.848868	6974.57	75.67	0.820934	8.906203e-03
TAS_TS	8	49350969	28540627	10.729559	7010.90	75.22	0.807077	8.659585e-03
TTAS_CAS	8	339083209	25112180	9.440669	44599.97	421.05	3.97499	3.752660e-02
TTAS_TS	8	336428559	24923547	9.369755	44586.47	417.76	3.91431	3.667611e-02
MUTEX	16	22487445	101465177	38.144804	1502.72	57.32	2.18646	8.340209e-02
TAS_CAS	16	88371924	58883201	22.136542	6952.01	153.89	3.40659	7.541018e-02
TAS_TS	16	88846363	58190248	21.876033	6573.83	143.81	3.14599	6.882183e-02
TTAS_CAS	16	1319043480	47903789	18.008943	90747.01	1630.00	29.3546	5.286449e-01
TTAS_TS	16	1318346120	48329806	18.169100	89904.71	1630.00	29.6156	5.380894e-01

5.6 Ενεργειακή συμπεριφορά

Η ανάλυση μόνο των κύκλων εκτέλεσης δεν αρκεί για να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα. Οι υλοποιήσεις TTAS μπορούν να μειώνουν τον χρόνο εκτέλεσης σε αρκετές περιπτώσεις υψηλού contention, αλλά παράλληλα εκτελούν πολύ μεγάλο πλήθος εντολών λόγω του βρόχου spin-on-read. Αυτό φαίνεται καθαρά στους πίνακες: για παράδειγμα, στο grain=100 και στα 16 νήματα, η TTAS_CAS εκτελεί 1,319,043,480 εντολές, ενώ η TAS_TS εκτελεί (88,846,363). Παρότι η TTAS_CAS έχει λιγότερους κύκλους, η εκτιμώμενη ενέργεια της φτάνει τα 1630.00 J, δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες TAS και MUTEX τιμές.

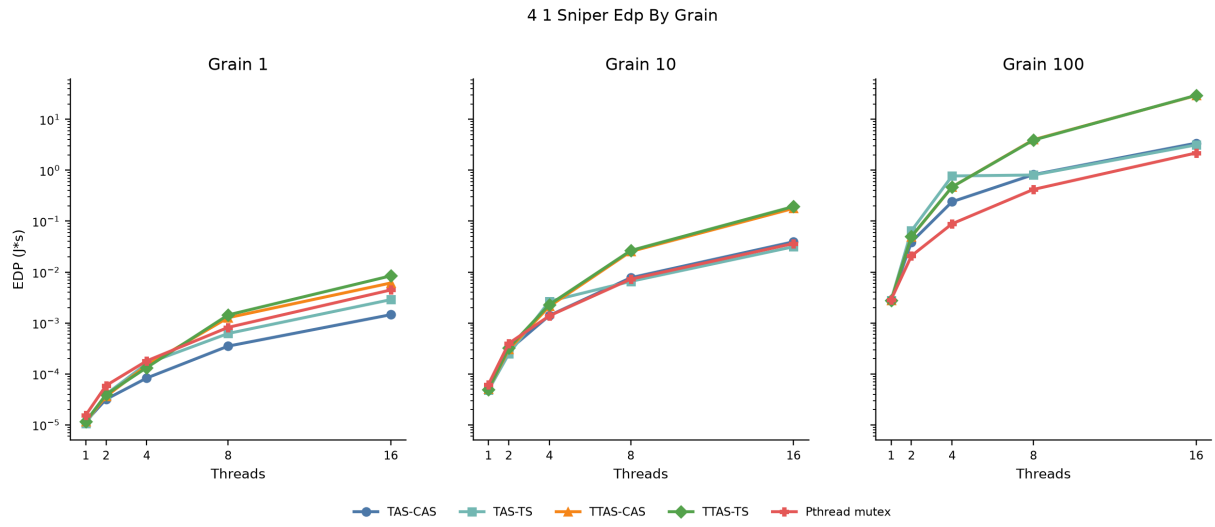


Σχήμα 5: Ενέργεια Sniper/McPAT ανά τιμή grain.

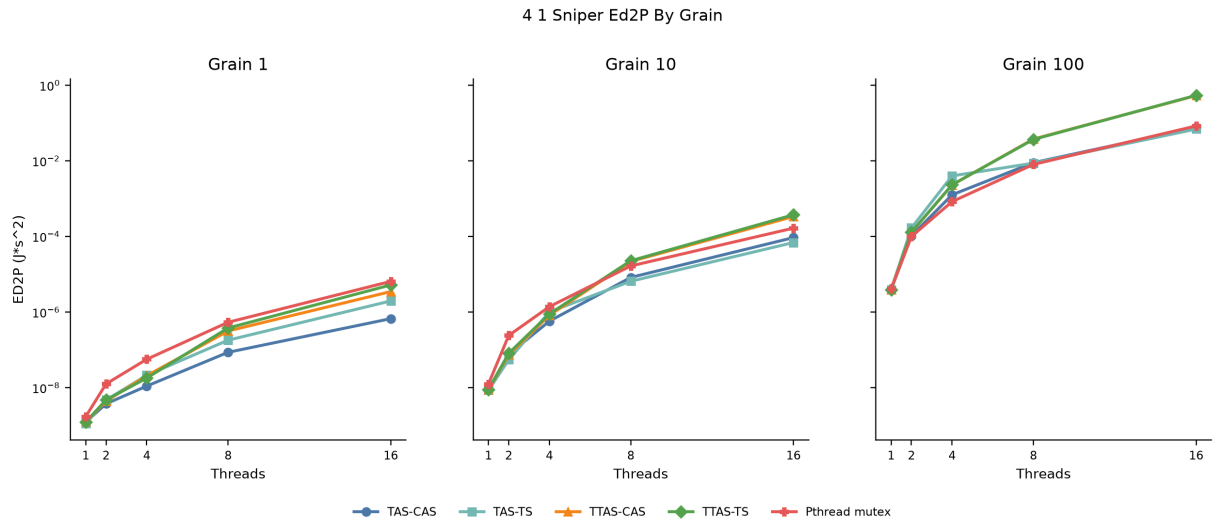
Το Διάγραμμα 5 δείχνει ότι οι υλοποιήσεις TTAS έχουν έντονη ενεργειακή επιβάρυνση για μεγάλο αριθμό νημάτων και μεγάλο grain. Αυτό δεν αναιρεί την απόδοσή τους σε κύκλους, αλλά δείχνει ότι η αξιολόγηση ενός lock δεν πρέπει να βασίζεται σε μία μόνο μετρική. Ένας μηχανισμός που μειώνει τις ακριβές ατομικές εγγραφές μπορεί ταυτόχρονα να αυξήσει την πρόσθετη εκτέλεση εντολών και τη συνολική κατανάλωση.

Το EDP , που φαίνεται στο Διάγραμμα 6, συνδυάζει τον χρόνο και την ενέργεια. Για μικρή τιμή grain, η TAS_CAS είναι συνήθως η καλύτερη επιλογή, επειδή συνδυάζει μικρό χρόνο εκτέλεσης και σχετικά περιορισμένη ενέργεια. Για μεγαλύτερη τιμή grain, οι υλοποιήσεις TTAS βελτιώνουν τους κύκλους, αλλά το ενεργειακό κόστος τους αυξάνεται τόσο πολύ ώστε το EDP τους γίνεται χειρότερο.

Το ED^2P , στο Διάγραμμα 7, δίνει μεγαλύτερο βάρος στον χρόνο εκτέλεσης. Ακόμη



Σχήμα 6: EDP Sniper/McPAT ανά τιμή grain.

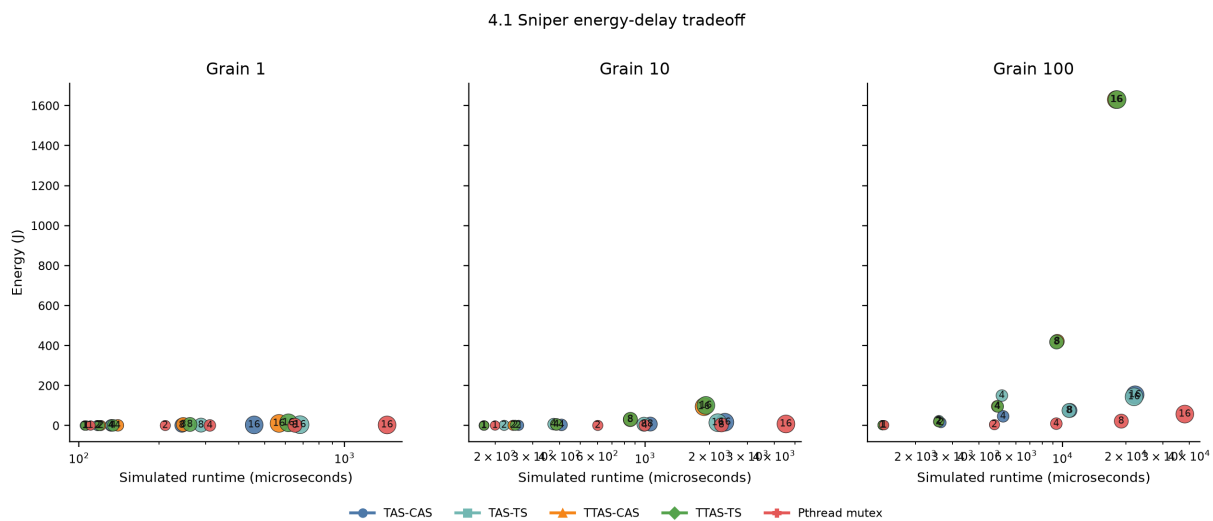


Σχήμα 7: ED^2P Sniper/McPAT ανά τιμή grain.

και έτσι, οι υλοποιήσεις TTAS δεν είναι πάντα προτιμότερες, επειδή η ενεργειακή τους αύξηση είναι πολύ μεγάλη στις περιπτώσεις με πολλά νήματα. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στα 16 νήματα και `grain=100`, όπου οι TTAS-CAS και TTAS-TS έχουν μεν τους μικρότερους κύκλους, αλλά τα μεγαλύτερα *EDP* και *ED²P*.

5.7 Σχέση χρόνου και ενέργειας

Για πιο συνολική ερμηνεία, χρησιμοποιήθηκε και το διάγραμμα χρόνου–ενέργειας. Σε ένα τέτοιο διάγραμμα, το ιδανικό σημείο βρίσκεται χαμηλά και αριστερά: χαμηλός χρόνος εκτέλεσης και χαμηλή ενέργεια.



Σχήμα 8: Σχέση χρόνου εκτέλεσης και ενέργειας για τις προσομοιώσεις Sniper.

Το Διάγραμμα 8 επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει μία υλοποίηση που να είναι καθολικά βέλτιστη. Οι εκδόσεις TAS, ειδικά η TAS-CAS και η TAS-TS, παραμένουν συχνά πιο κοντά στην περιοχή χαμηλής ενέργειας. Οι εκδόσεις TTAS μετακινούνται προς μικρότερο χρόνο σε περιπτώσεις έντονου contention και μεγάλου grain, αλλά ταυτόχρονα μετακινούνται σε περιοχή υψηλότερης ενέργειας. Η MUTEX έχει χαμηλότερη ενέργεια σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλου grain, αλλά σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο εκτέλεσης, ειδικά όταν αυξάνεται το πλήθος των νημάτων.

5.8 Συγκριτική ερμηνεία των υλοποιήσεων

Με βάση τα αποτελέσματα του Sniper, προκύπτουν οι εξής παρατηρήσεις:

- Για ένα νήμα, όλες οι υλοποιήσεις spinlock έχουν πολύ κοντινή συμπεριφορά. Αυτό είναι αναμενόμενο, επειδή δεν υπάρχει ανταγωνισμός για το lock. Οι διαφορές προκύ-

πτουν κυρίως από το κόστος του αντίστοιχου atomic primitive και από το μήκος του κώδικα.

- Για **μικρή τιμή grain**, η TAS_CAS είναι η καλύτερη επιλογή ως προς τους κύκλους στα περισσότερα πλήθη νημάτων. Η TTAS λογική δεν προλαβαίνει να αξιοποιήσει το πλεονέκτημά της, επειδή η κρίσιμη περιοχή είναι πολύ μικρή και η επιπλέον διαδρομή polling επιβαρύνει την εκτέλεση.
- Για **μεσαίο grain**, η TAS_TS αποδίδει πολύ καλά στα λίγα νήματα, ενώ οι εκδόσεις TTAS γίνονται ταχύτερες σε 8 και 16 νήματα. Αυτό δείχνει ότι το TTAS αποκτά νόημα όταν το contention είναι αρκετό ώστε η συμπεριφορά spin-on-read να μειώνει πραγματικά τις ακριβές ατομικές προσβάσεις.
- Για **μεγάλο grain**, οι εκδόσεις TTAS έχουν τους μικρότερους κύκλους στα περισσότερα πολυνηματικά σενάρια. Όμως, η ενεργειακή τους συμπεριφορά είναι χειρότερη, επειδή ο αριθμός των εντολών αυξάνεται δραματικά.
- Η υλοποίηση MUTEX είναι γενικά η πιο αργή σε κύκλους στο περιβάλλον Sniper. Αυτό οφείλεται στο υψηλότερο overhead της διαδρομής του mutex της Pthreads σε σχέση με τα απλά user-level spinlocks. Ωστόσο, σε ενεργειακούς όρους δεν είναι πάντα η χειρότερη, επειδή δεν παράγει το ίδιο είδος συνεχούς δραστηριότητας εντολών ενεργού αναμονής με τις εκδόσεις TTAS.

Η βασική αρχιτεκτονική εξήγηση είναι ότι τα spinlocks δεν επιβαρύνουν μόνο τον πυρήνα που τα εκτελεί, αλλά και την ιεραρχία μνήμης. Οι εκδόσεις TAS παράγουν περισσότερες ατομικές προσπάθειες write-intent στη cache line του lock, άρα επιβαρύνουν περισσότερο το coherence protocol. Οι εκδόσεις TTAS μειώνουν αυτό το είδος traffic, επειδή οι πυρήνες που περιμένουν κάνουν απλές αναγνώσεις όσο το lock είναι κατειλημμένο. Όμως, αυτές οι αναγνώσεις εκτελούνται συνεχώς και αυξάνουν σημαντικά το πλήθος εντολών, γεγονός που φαίνεται στην ενέργεια.

Συνεπώς, από τα πειράματα Sniper προκύπτει ότι η επιλογή μηχανισμού συγχρονισμού εξαρτάται από τον στόχο βελτιστοποίησης. Αν ο στόχος είναι αποκλειστικά ο μικρότερος χρόνος εκτέλεσης σε υψηλό contention και μεγάλη κρίσιμη περιοχή, οι εκδόσεις TTAS είναι συχνά καλύτερες. Αν όμως συνεκτιμηθεί η ενέργεια ή το EDP, οι εκδόσεις TAS, και ιδιαίτερα η TAS_TS ή η TAS_CAS ανά περίπτωση, γίνονται πιο ελκυστικές.

6 Αποτελέσματα στο Πραγματικό Σύστημα

6.1 Συνολική εικόνα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ίδιας πειραματικής μήτρας στο πραγματικό σύστημα. Σε αντίθεση με τον Sniper, όπου το περιβάλλον είναι ελεγχόμενο και ντετερμινιστικό, οι πραγματικές εκτελέσεις επηρεάζονται από περισσότερους παράγοντες: τον scheduler του λειτουργικού συστήματος, το περιβάλλον WSL, τη δυναμική μεταβολή συχνότητας, την υβριδική τοπολογία του επεξεργαστή, τη θερμική συμπεριφορά του laptop και τις πραγματικές υλοποιήσεις των atomic instructions και του mutex της Pthreads.

Γι' αυτό, κάθε περίπτωση εκτελέστηκε πέντε φορές και στους πίνακες αναφέρεται κυρίως η διάμεσος τιμή. Η διάμεσος είναι καταλληλότερη από τον απλό μέσο όρο όταν υπάρχουν ακραίες τιμές λόγω παροδικών παρεμβολών scheduling ή θερμικών και συχνοτικών επιδράσεων.

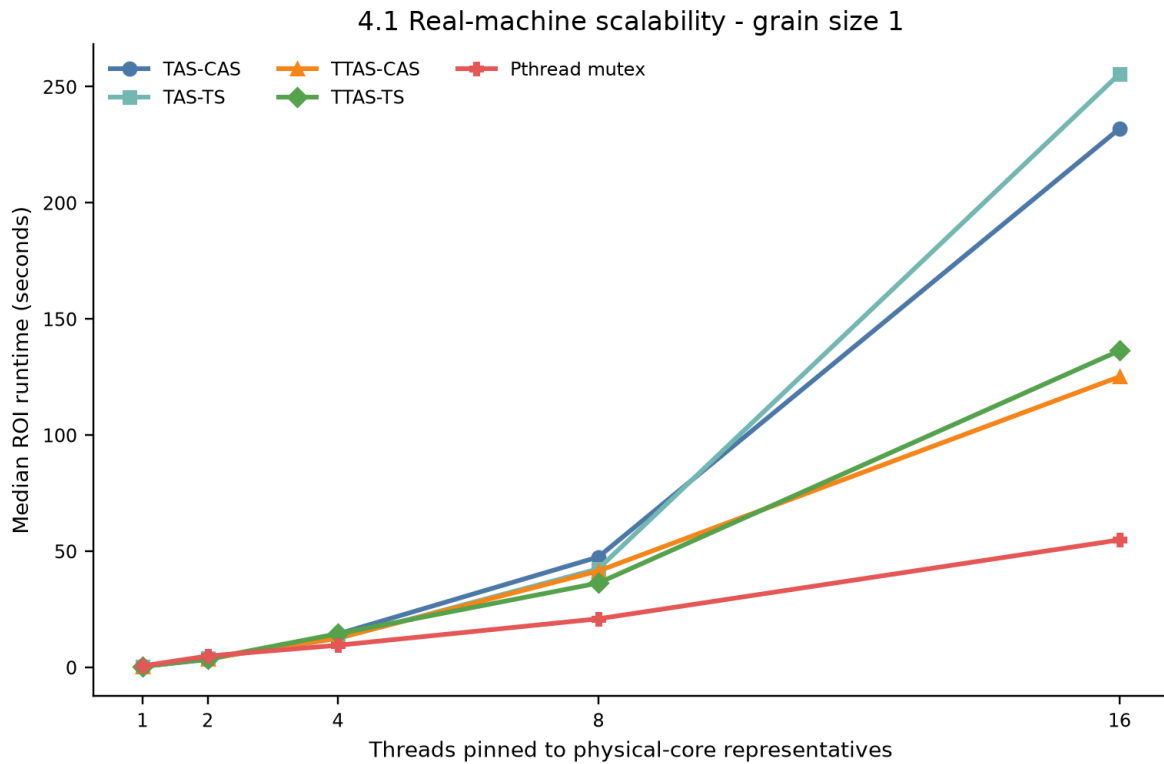
6.2 Χρόνοι εκτέλεσης για grain=1

Η περίπτωση grain=1 είναι η περίπτωση με το μεγαλύτερο σχετικό κόστος συγχρονισμού. Το χρήσιμο έργο μέσα στην κρίσιμη περιοχή είναι ελάχιστο, άρα οι διαφορές μεταξύ των locks οφείλονται κυρίως στο κόστος του μηχανισμού συγχρονισμού.

Στο Διάγραμμα 9 φαίνεται ότι για ένα νήμα οι υλοποιήσεις spinlock είναι σαφώς ταχύτερες από το MUTEX, αφού δεν υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός για το lock. Για παράδειγμα, η TTAS_TS έχει διάμεσο χρόνο 0.365560s, ενώ το MUTEX έχει 0.625282s. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο μικρότερο overhead της διαδρομής user-level spinlock σε σχέση με το mutex της Pthreads.

Όταν όμως αυξάνεται το πλήθος των νημάτων, η κατάταξη αλλάζει. Για 4, 8 και 16 νήματα, το MUTEX είναι σημαντικά ταχύτερο από όλες τις εκδόσεις spinlock. Στα 16 νήματα, το MUTEX έχει διάμεσο χρόνο 54.877071s, ενώ η καλύτερη εκδοχή spinlock είναι η TTAS_CAS με 125.120595s. Οι εκδόσεις TAS είναι ακόμη χειρότερες, φτάνοντας τα 231.940666s και 255.509693s.

Η τάση αυτή είναι χαρακτηριστική πραγματικού συστήματος: τα απλά spinlocks καταναλώνουν συνεχώς κύκλους CPU όσο περιμένουν, επιβαρύνουν την cache line του lock και παράγουν έντονο coherence traffic. Αντίθετα, το mutex της Pthreads μπορεί να αξιοποιεί μηχανισμούς blocking ή υβριδικές πολιτικές αναμονής, μειώνοντας την ενεργό σπατάλη



Σχήμα 9: Πραγματικός χρόνος εκτέλεσης για grain=1.

πόρων υπό έντονο contention.

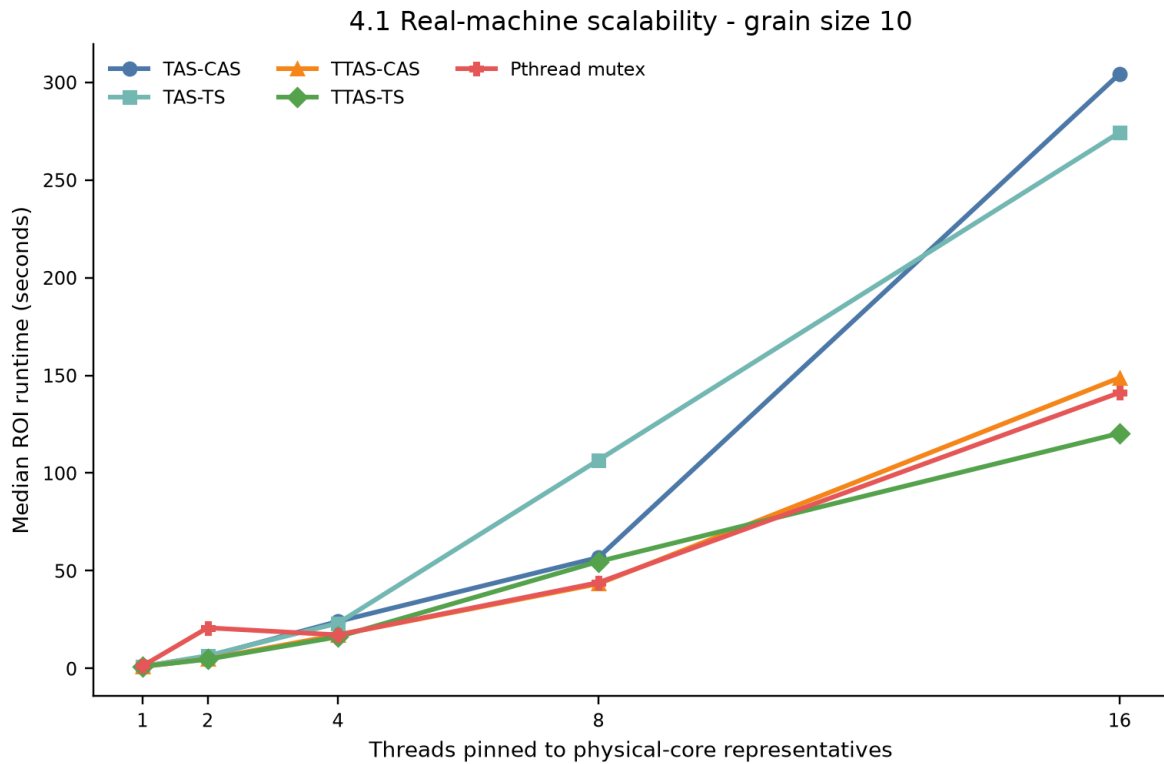
6.3 Χρόνοι εκτέλεσης για grain=10

Για grain=10, η κρίσιμη περιοχή έχει μεγαλύτερη διάρκεια και οι υλοποιήσεις TTAS αρχίζουν να αξιοποιούν καλύτερα το πλεονέκτημά τους, δηλαδή την αναμονή με απλές αναγνώσεις πριν από την ατομική προσπάθεια απόκτησης του lock.

Στο Διάγραμμα 10, για δύο νήματα η TTAS_TS έχει διάμεσο χρόνο 4.701995s, ενώ η TAS_CAS έχει 6.228027s, η TAS_TS 6.526127s και το MUTEX 20.814586s. Η διαφορά είναι μεγάλη και δείχνει ότι με μέτριο grain το κόστος blocking του mutex μπορεί να γίνει μεγαλύτερο από το κόστος ενεργού spinning των TTAS.

Για 4 νήματα, η TTAS_TS παραμένει η καλύτερη με 16.164193s, πολύ κοντά στην TTAS_CAS και στο MUTEX. Για 8 νήματα, η TTAS_CAS είναι οριακά καλύτερη από το MUTEX, με 43.315459s έναντι 43.940190s. Για 16 νήματα, η TTAS_TS έχει την καλύτερη διάμεση τιμή, 120.354807s, έναντι 141.142824s του MUTEX.

Άρα, στο πραγματικό σύστημα, η αύξηση της τιμής grain μετακινεί το βέλτιστο από το mutex της Pthreads προς τις υλοποιήσεις TTAS. Η τάση αυτή είναι συνεπής με τη θεωρία: όσο η κρίσιμη περιοχή κρατά το lock για περισσότερο χρόνο, τόσο πιο σημαντικό γίνεται



Σχήμα 10: Πραγματικός χρόνος εκτέλεσης για grain=10.

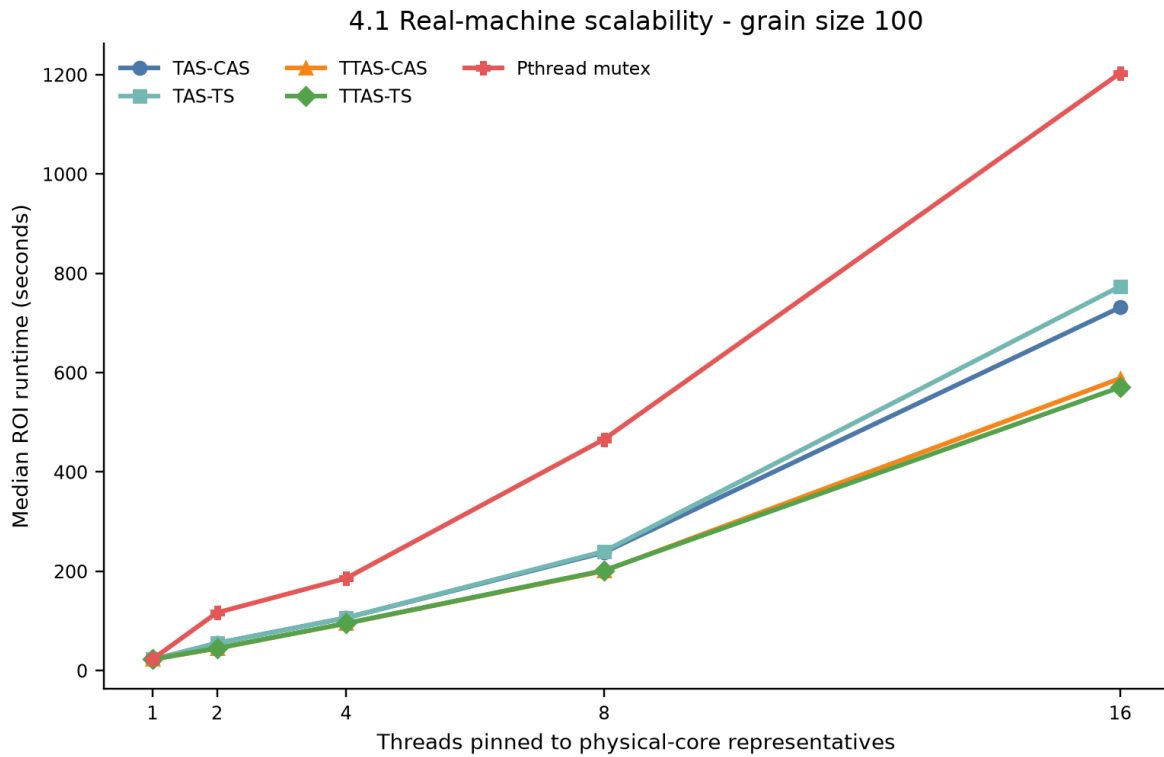
τα νήματα που περιμένουν να μη δημιουργούν συνεχείς ατομικές εγγραφές.

6.4 Χρόνοι εκτέλεσης για grain=100

Για grain=100, το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου αναλώνεται στην ίδια την προστατευμένη εργασία. Το contention εξακολουθεί να υπάρχει, επειδή όλα τα νήματα διεκδικούν την ίδια κρίσιμη περιοχή, αλλά το κόστος του acquire/release επιμερίζεται σε μεγαλύτερο υπολογιστικό έργο.

Στο Διάγραμμα 11, οι υλοποιήσεις TTAS είναι πλέον οι καλύτερες σχεδόν σε όλα τα πολυνηματικά σενάρια. Για 2 νήματα, η TTAS_CAS έχει διάμεσο χρόνο 44.590089s, ενώ η TAS_TS έχει 54.961247s και το MUTEX 116.513242s. Για 8 νήματα, η TTAS_CAS έχει 200.494926s, έναντι 237.805654s της TAS_CAS και 465.637203s του MUTEX. Για 16 νήματα, η TTAS_TS είναι η καλύτερη με 570.500085s.

Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει ότι το TTAS είναι πιο κατάλληλο όταν υπάρχει αρκετά μεγάλη διάρκεια αναμονής. Τα νήματα που περιμένουν διαβάζουν τη μεταβλητή lock χωρίς να τη διεκδικούν ατομικά σε κάθε κύκλο αναμονής, με αποτέλεσμα να μειώνεται το coherence pressure σε σχέση με το TAS.



Σχήμα 11: Πραγματικός χρόνος εκτέλεσης για grain=100.

6.5 Πλήρη αριθμητικά αποτελέσματα πραγματικού συστήματος

Οι Πίνακες 12, 13 και 14 περιέχουν τα πλήρη συγκεντρωτικά αποτελέσματα των πραγματικών εκτελέσεων. Για κάθε περίπτωση δίνονται η διάμεσος, ο μέσος όρος, η ελάχιστη, η μέγιστη και η τυπική απόκλιση των πέντε εκτελέσεων.

Πίνακας 12: Πλήρη πραγματικά αποτελέσματα για grain=1.

Υλοποίηση	Νήματα	Διάμεσος (s)	Μέσος (s)	Ελάχιστο (s)	Μέγιστο (s)	Τυπ. απόκλιση (s)
MUTEX	1	0.625282	0.625352	0.619223	0.631213	0.004264
TAS_CAS	1	0.388580	0.389946	0.386149	0.393923	0.003200
TAS_TS	1	0.365641	0.365552	0.363519	0.367187	0.001413
TTAS_CAS	1	0.387483	0.389179	0.384452	0.394591	0.004340
TTAS_TS	1	0.365560	0.365932	0.362871	0.369583	0.002673
MUTEX	2	4.867422	4.833350	4.461205	5.059704	0.230307
TAS_CAS	2	3.383568	3.253162	2.539900	3.516331	0.402562
TAS_TS	2	3.857002	3.856281	3.761554	3.920760	0.059307
TTAS_CAS	2	3.715363	3.696686	3.434644	3.860722	0.166939
TTAS_TS	2	3.649147	3.594253	3.202442	3.935597	0.336343
MUTEX	4	9.514252	9.507185	9.352892	9.679099	0.145902
TAS_CAS	4	14.353204	14.513917	13.921539	15.379267	0.614444
TAS_TS	4	12.454978	13.183069	11.532379	16.330961	1.866334
TTAS_CAS	4	12.571901	12.835737	12.367053	14.074234	0.698570
TTAS_TS	4	14.483348	13.894314	12.267918	14.595089	1.003549
MUTEX	8	20.908853	20.807249	19.010152	22.291668	1.170593
TAS_CAS	8	47.523549	46.763366	40.732706	55.142507	5.789792
TAS_TS	8	42.430114	43.952958	36.185565	53.704676	7.689683
TTAS_CAS	8	41.502087	39.545699	33.119133	43.979758	4.650920
TTAS_TS	8	36.316803	37.106070	33.591975	41.357436	3.471241
MUTEX	16	54.877071	54.671704	50.281476	58.871284	3.604041
TAS_CAS	16	231.940666	239.458935	226.190911	257.127362	15.406106
TAS_TS	16	255.509693	241.194452	204.806532	274.306179	33.440446
TTAS_CAS	16	125.120595	127.560030	112.617907	141.522433	10.876243
TTAS_TS	16	136.358652	133.586265	119.602134	140.188683	8.340048

Πίνακας 13: Πλήρη πραγματικά αποτελέσματα για grain=10.

Υλοποίηση	Νήματα	Διάμεσος (s)	Μέσος (s)	Ελάχιστο (s)	Μέγιστο (s)	Τυπ. απόκλιση (s)
MUTEX	1	1.270058	1.272023	1.269037	1.276141	0.003518
TAS_CAS	1	1.022487	1.019707	1.007908	1.027451	0.007667
TAS_TS	1	1.013479	1.015765	1.009167	1.023168	0.006064
TTAS_CAS	1	1.025173	0.990532	0.859653	1.032387	0.074008
TTAS_TS	1	1.003555	1.006238	0.999335	1.019620	0.007835
MUTEX	2	20.814586	20.723908	20.543597	20.846998	0.143508
TAS_CAS	2	6.228027	6.215498	5.884268	6.551387	0.241017
TAS_TS	2	6.526127	6.246859	5.012119	6.746715	0.716597
TTAS_CAS	2	4.839458	5.240460	4.599659	6.890670	0.936013
TTAS_TS	2	4.701995	5.069514	4.349903	6.679558	0.923082
MUTEX	4	17.200449	17.535659	16.933532	18.307858	0.634744
TAS_CAS	4	24.048892	22.111317	18.155025	24.618480	3.076097
TAS_TS	4	23.164807	22.664123	20.973434	23.908054	1.293132
TTAS_CAS	4	17.141481	16.903488	15.578576	17.442104	0.754264
TTAS_TS	4	16.164193	16.118244	14.226026	18.303340	1.590734
MUTEX	8	43.940190	43.831461	43.094775	44.260435	0.461705
TAS_CAS	8	56.783915	70.213067	55.738369	101.230579	20.479764
TAS_TS	8	106.616139	103.019439	86.874820	108.681650	9.182279
TTAS_CAS	8	43.315459	44.880062	37.790287	56.459905	7.517331
TTAS_TS	8	54.695458	52.151812	47.647241	55.065152	3.713082
MUTEX	16	141.142824	141.241101	137.790994	145.078378	2.591613
TAS_CAS	16	304.248554	322.086918	286.006952	367.794231	38.501591
TAS_TS	16	274.279948	303.631606	273.253495	397.126231	53.417673
TTAS_CAS	16	148.735229	143.938287	124.170733	164.062258	18.230088
TTAS_TS	16	120.354807	130.649110	114.001055	160.337573	19.774261

Πίνακας 14: Πλήρη πραγματικά αποτελέσματα για grain=100.

Υλοποίηση	Νήματα	Διάμεσος (s)	Μέσος (s)	Ελάχιστο (s)	Μέγιστο (s)	Τυπ. απόκλιση (s)
MUTEX	1	22.801103	22.795303	22.692633	22.846130	0.062193
TAS_CAS	1	21.924664	21.939094	21.847293	22.060111	0.078637
TAS_TS	1	22.497352	22.471470	22.361320	22.521710	0.066251
TTAS_CAS	1	22.632367	22.569793	22.430253	22.643509	0.095226
TTAS_TS	1	22.483587	22.498071	22.330410	22.646958	0.136216
MUTEX	2	116.513242	116.682895	116.451634	117.440379	0.425511
TAS_CAS	2	55.144021	55.119180	54.747143	55.360995	0.243071
TAS_TS	2	54.961247	54.898442	54.656769	55.102404	0.183765
TTAS_CAS	2	44.590089	44.682668	44.573007	44.923671	0.153640
TTAS_TS	2	44.933238	44.934464	44.431614	45.325088	0.328475
MUTEX	4	185.676879	185.721897	184.608294	187.337828	1.043493
TAS_CAS	4	106.014213	105.884182	105.483608	106.236225	0.316709
TAS_TS	4	106.122463	106.250826	105.789289	106.743283	0.418997
TTAS_CAS	4	94.818556	94.718205	94.346246	95.063895	0.282683
TTAS_TS	4	94.946787	94.658973	94.148129	94.974775	0.416247
MUTEX	8	465.637203	467.512796	456.491275	480.182405	10.980537
TAS_CAS	8	237.805654	238.225174	236.177803	241.129944	2.130201
TAS_TS	8	240.043655	248.886425	238.260444	282.828136	19.148541
TTAS_CAS	8	200.494926	200.090920	198.393127	201.299631	1.175322
TTAS_TS	8	201.551110	201.483626	200.564581	202.031600	0.614287
MUTEX	16	1203.154081	1202.801726	1197.222199	1210.309613	5.111616
TAS_CAS	16	731.310517	730.241316	715.278046	745.484792	11.148254
TAS_TS	16	773.666274	760.214690	709.925601	786.646507	32.013783
TTAS_CAS	16	588.185865	596.247813	584.712974	611.428767	13.185827
TTAS_TS	16	570.500085	572.061813	557.713162	586.840093	13.689552

6.6 Μεταβλητότητα πραγματικών μετρήσεων

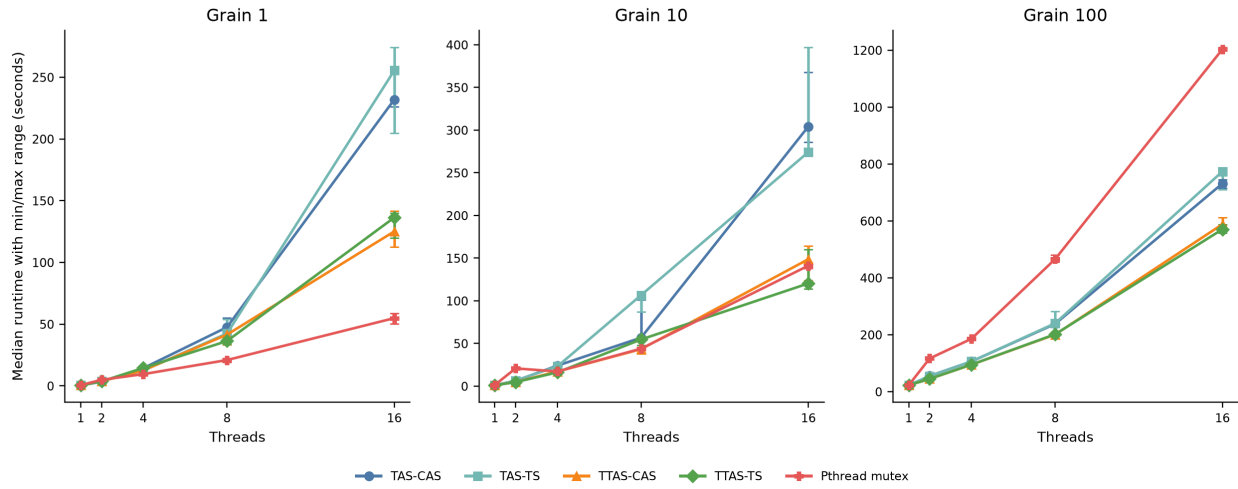
Η μεταβλητότητα των πραγματικών εκτελέσεων φαίνεται στο Διάγραμμα 12. Η μεταβλητότητα είναι αναμενόμενα μεγαλύτερη από αυτή των προσομοιώσεων, επειδή το πραγματικό σύστημα δεν είναι απομονωμένο ούτε πλήρως ντετερμινιστικό.

Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις εμφανίζονται κυρίως σε πολυνηματικές εκτελέσεις spinlock, όπου το ενεργό spinning κάνει το benchmark πιο ευαίσθητο σε scheduling παρεμβολές, συχνότητα πυρήνων και θερμική κατάσταση. Για παράδειγμα, στο grain=10, η TAS_CAS στα 8 νήματα έχει διάμεσο χρόνο 56.783915s, αλλά μέγιστη τιμή 101.230579s, κάτι που δείχνει έντονη ακραία τιμή. Αντίστοιχα, η TAS_TS στα 16 νήματα έχει τυπική απόκλιση 53.417673s. Αυτή η συμπεριφορά δικαιολογεί τη χρήση της διαμέσου ως κύριας μετρικής.

6.7 Σύγκριση Sniper και πραγματικού συστήματος

Η σύγκριση Sniper και πραγματικού συστήματος δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως απόλυτη σύγκριση χρόνων, επειδή πρόκειται για διαφορετικά περιβάλλοντα. Ο Sniper μοντελοποιεί συγκεκριμένη αρχιτεκτονική με σταθερή συχνότητα και συγκεκριμένη ιεραρχία της

4.1 Real-machine measurement variability

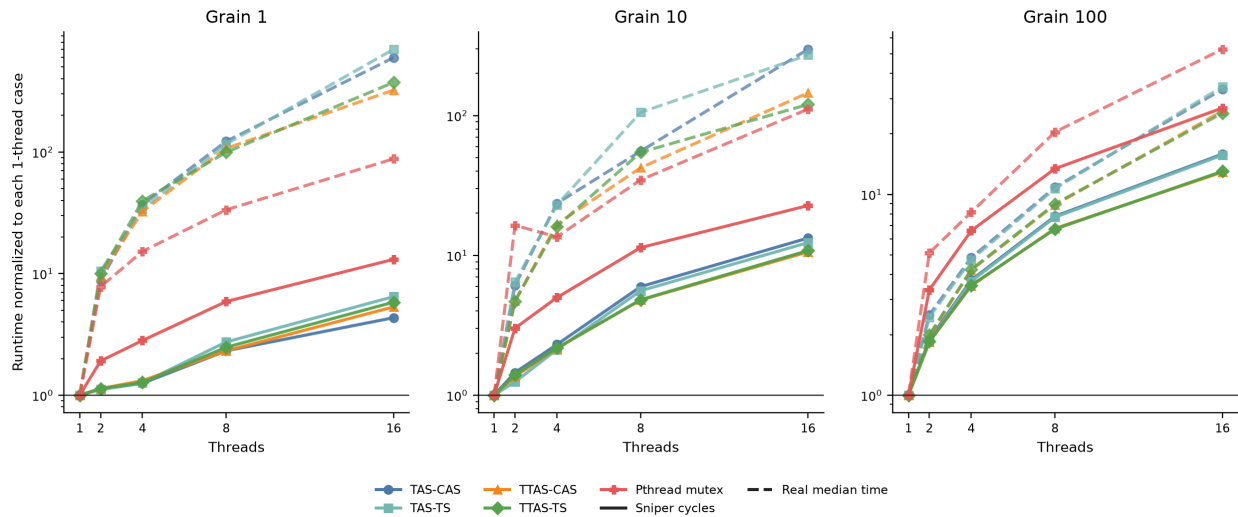


Σχήμα 12: Μεταβλητότητα πραγματικών χρόνων εκτέλεσης ανά υλοποίηση, νήματα και grain.

cache. Το πραγματικό σύστημα είναι υβριδικό Intel laptop CPU, εκτελείται μέσω WSL και υπόκειται σε OS scheduling και δυναμικές πολιτικές ισχύος.

Γι' αυτό, η σύγκριση γίνεται κυρίως σε επίπεδο τάσεων. Το Διάγραμμα 13 δείχνει κανονικοποιημένη συμπεριφορά κλιμάκωσης.

4.1 Normalized scaling: Sniper versus real machine



Σχήμα 13: Κανονικοποιημένη σύγκριση κλιμάκωσης Sniper και πραγματικού συστήματος.

Η βασική διαφορά είναι ότι στον Sniper οι απλές υλοποιήσεις spinlock, ιδιαίτερα η TAS_CAS και η TAS_TS, δίνουν συχνά ανταγωνιστικό πλήθος κύκλων, ενώ στο πραγματικό σύστημα το MUTEX είναι πολύ καλύτερο στο grain=1 και οι υλοποιήσεις TTAS είναι καλύτερες στις μεγαλύτερες τιμές grain. Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως σε τρεις παράγοντες.

Πρώτον, η πραγματική υλοποίηση του mutex της Pthreads είναι ιδιαίτερα βελτιστοποιημένη και μπορεί να αποφύγει μέρος της ενεργής αναμονής όταν το lock έχει υψηλό contention. Δεύτερον, τα απλά spinlocks εκτελούνται συνεχώς και καταναλώνουν πραγματικούς πόρους πυρήνα, δημιουργώντας πίεση στην ιεραρχία της cache και στο υποσύστημα μνήμης. Τρίτον, το πραγματικό σύστημα είναι υβριδικό και δεν έχει την απλή, ομοιογενή τοπολογία του προσομοιωμένου συστήματος.

Παρ' όλα αυτά, υπάρχει κοινή ποιοτική τάση: όσο αυξάνεται το grain, οι υλοποιήσεις TTAS γίνονται πιο ελκυστικές ως προς τον χρόνο εκτέλεσης, επειδή μειώνουν τις άσκοπες ατομικές προσβάσεις κατά την αναμονή. Αυτή η τάση εμφανίζεται και στον Sniper και στο πραγματικό σύστημα, αν και με διαφορετικό μέγεθος επίδρασης.

7 Πειράματα Τοπολογίας στον Sniper

7.1 Στόχος των πειραμάτων τοπολογίας

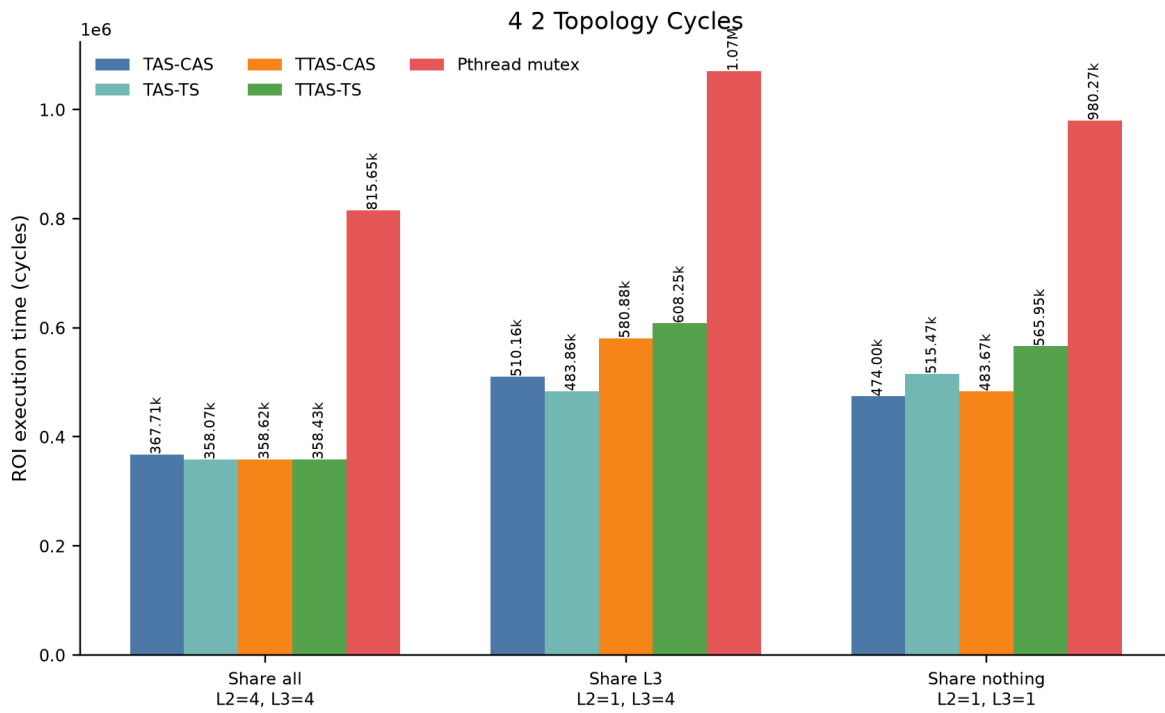
Τα πειράματα της ενότητας 4.2 εξετάζουν πώς επηρεάζεται η απόδοση των locks από το επίπεδο διαμοιρασμού της ιεραρχίας της cache. Χρησιμοποιούνται 4 νήματα, 1000 επαναλήψεις και grain=1, ώστε η εκτέλεση να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στο κόστος συγχρονισμού. Οι τρεις τοπολογίες είναι:

- share-all: κοινή L2 και κοινή L3 για τα τέσσερα νήματα.
- share-l3: ιδιωτική L2 ανά πυρήνα, κοινή L3.
- share-nothing: χωρίς κοινή L2 ή L3 μεταξύ των πυρήνων.

Σε επίπεδο coherence, η τοπολογία έχει άμεση σημασία επειδή η cache line του lock πρέπει να γίνεται ορατή και να μεταφέρεται μεταξύ των πυρήνων. Όσο πιο κοντά βρίσκεται το επίπεδο κοινής cache, τόσο φθηνότερη μπορεί να είναι η επικοινωνία. Αντίθετα, όταν δεν υπάρχει κοινό χαμηλό επίπεδο cache, η μεταφορά ownership και οι invalidations γίνονται ακριβότερες.

7.2 Κύκλοι εκτέλεσης ανά τοπολογία

Στο Διάγραμμα 14 φαίνεται ότι η υλοποίηση MUTEX είναι η πιο αργή και στις τρεις τοπολογίες. Η διαφορά της από τα spinlocks είναι ιδιαίτερα μεγάλη στη share-l3 τοπολογία, όπου απαιτεί 1,070,543 κύκλους, ενώ η καλύτερη εκδοχή spinlock, η TAS_TS, απαιτεί (483,855) κύκλους.



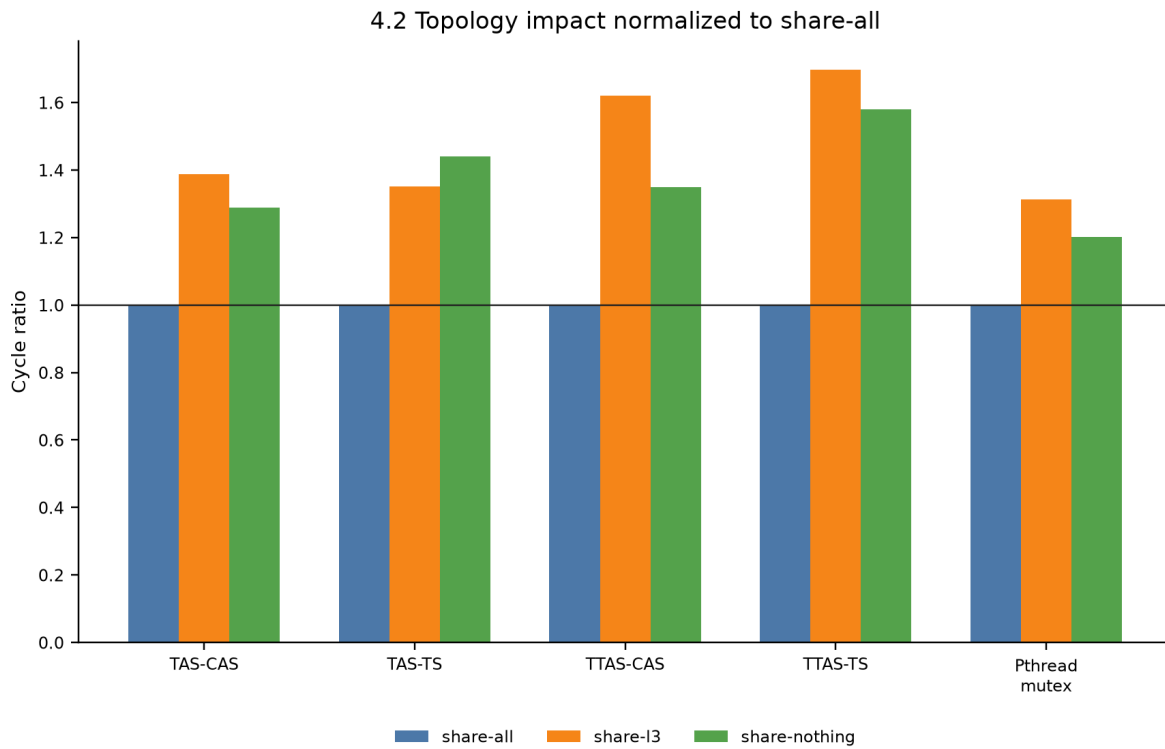
Σχήμα 14: Κύκλοι εκτέλεσης για τις τρεις τοπολογίες της ενότητας 4.2.

Στη share-all τοπολογία, όλες οι εκδόσεις spinlock είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Η TAS_TS, η TTAS_CAS και η TTAS_TS έχουν περίπου 358K κύκλους. Αυτό δείχνει ότι, όταν όλα τα νήματα μοιράζονται χαμηλό επίπεδο cache, το κόστος μετακίνησης της cache line του lock είναι μικρότερο και οι διαφορές μεταξύ των πολιτικών spinlock περιορίζονται.

Στη share-l3 τοπολογία, οι υλοποιήσεις TAS έχουν καλύτερη συμπεριφορά από τις TTAS. Η TAS_TS έχει (483,855) κύκλους και η TAS_CAS (510,158), ενώ οι υλοποιήσεις TTAS έχουν (580,885) και (608,246) κύκλους. Αυτό δείχνει ότι, για μικρή τιμή grain και ιδιωτική L2, η επιπλέον διαδικασία polling των TTAS δεν οδηγεί πάντα σε καλύτερη απόδοση.

Στη share-nothing τοπολογία, η TAS_CAS είναι η ταχύτερη με (473,997) κύκλους, ενώ η TTAS_CAS είναι πολύ κοντά με (483,674). Η TTAS_TS είναι πιο αργή, με (565,954) κύκλους. Συνεπώς, για πολύ μικρή κρίσιμη περιοχή, η απλότητα των μηχανισμών TAS μπορεί να υπερισχύσει, ακόμη και όταν η τοπολογία κάνει την επικοινωνία ακριβότερη.

Το Διάγραμμα 15 βοηθά να φανεί η σχετική επιδείνωση κάθε υλοποίησης όταν αλλάζει η τοπολογία. Η MUTEX παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία, ενώ οι υλοποιήσεις spinlock έχουν πιο περιορισμένες μεταβολές, αν και όχι αμελητέες. Η share-all τοπολογία είναι γενικά η καλύτερη για τις εκδόσεις spinlock, επειδή τα νήματα μοιράζονται χαμηλότερο επίπεδο της cache.



Σχήμα 15: Κανονικοποιημένοι κύκλοι εκτέλεσης ανά τοπολογία.

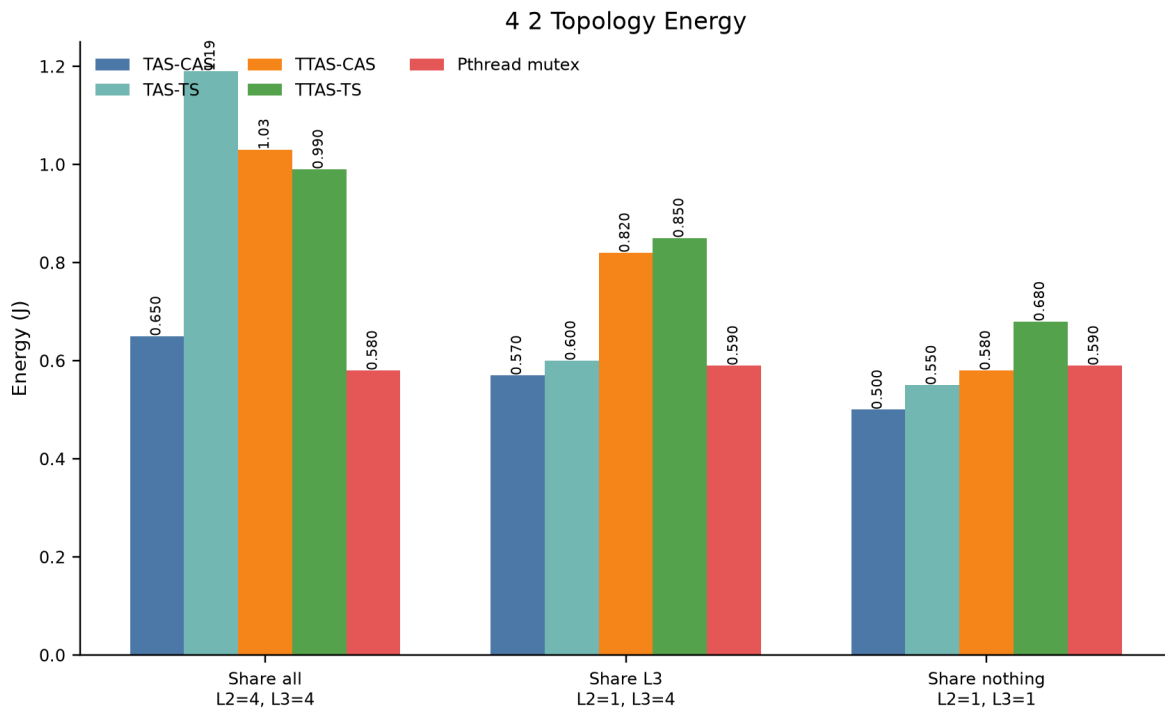
7.3 Ενεργειακά αποτελέσματα τοπολογίας

Τα ενεργειακά αποτελέσματα των πειραμάτων τοπολογίας δίνονται στα Διαγράμματα 16, 17 και 18.

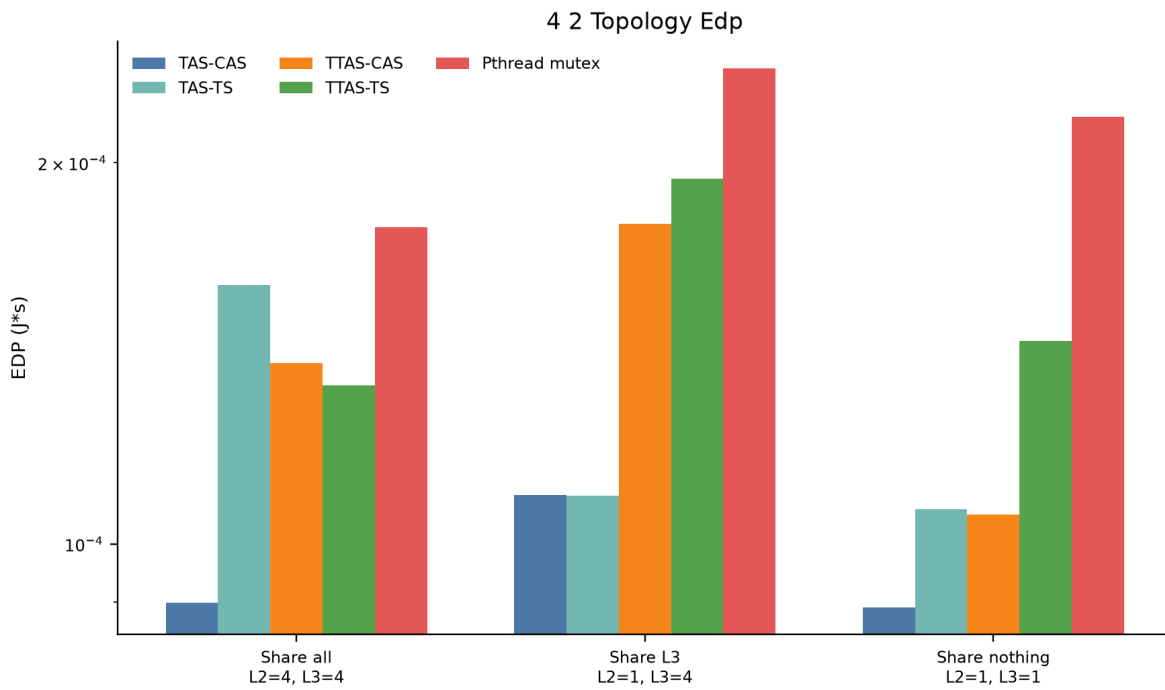
Στο Διάγραμμα 16, η TAS_CAS έχει χαμηλή ενέργεια σε όλες τις τοπολογίες, ειδικά στη share-nothing, όπου η ενέργεια είναι 0.50 J. Αντίθετα, η TAS_TS και οι εκδόσεις TTAS έχουν υψηλότερη ενέργεια στη share-all, επειδή εκτελούν περισσότερες εντολές ανά μονάδα χρόνου. Η MUTEX έχει ενέργεια γύρω στα 0.58–0.59 J, αλλά αυτό συνοδεύεται από μεγαλύτερο χρόνο εκτέλεσης.

Το EDP του Διαγράμματος 17 δείχνει ότι η TAS_CAS είναι μία από τις καλύτερες, και σε ορισμένες περιπτώσεις η καλύτερη, επιλογή στις τοπολογίες share-all και share-nothing. Στη share-13, η TAS_TS έχει οριακά καλύτερο EDP από την TAS_CAS. Οι υλοποιήσεις TTAS δεν υπερσχύουν στο EDP , επειδή για grain=1 η πρόσθετη εκτέλεση εντολών τους δεν αντισταθμίζεται αρκετά από τη μείωση των ατομικών εγγραφών.

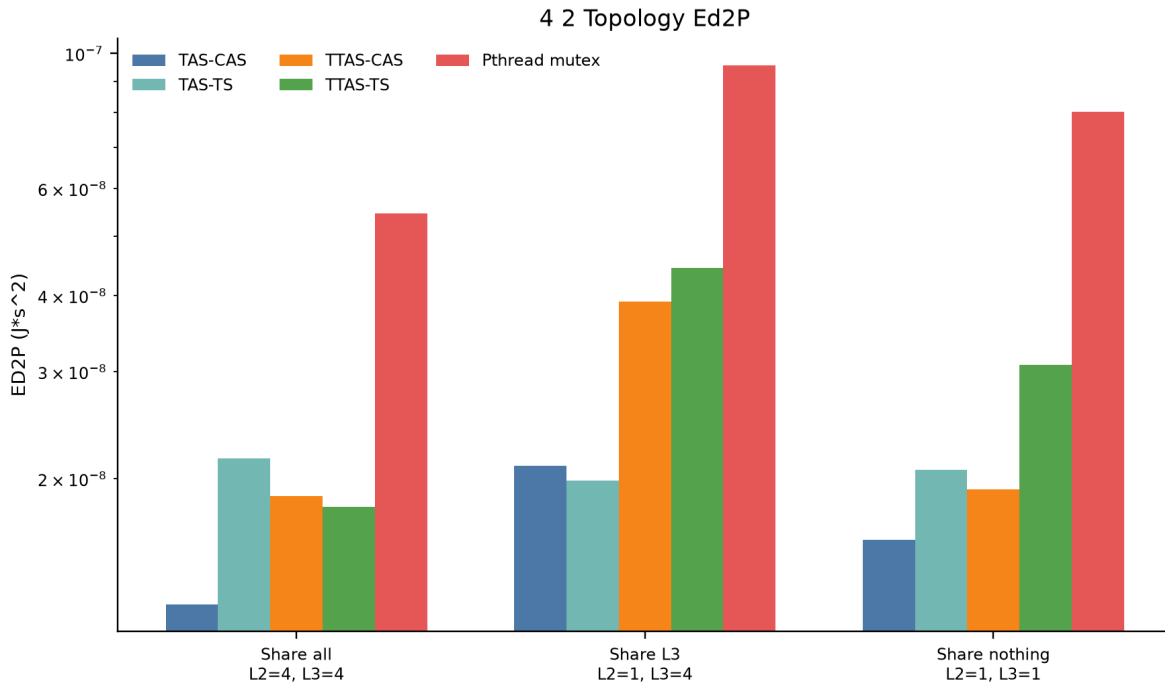
Το ED^2P , που δίνει μεγαλύτερο βάρος στον χρόνο εκτέλεσης, επιβεβαιώνει την ίδια τάση. Οι εκδόσεις TAS παραμένουν πιο ισορροπημένες για αυτή τη μικρή κρίσιμη περιοχή, ενώ το MUTEX επιβαρύνεται λόγω υψηλότερου χρόνου εκτέλεσης.



Σχήμα 16: Ενέργεια ανά τοπολογία και υλοποίηση.

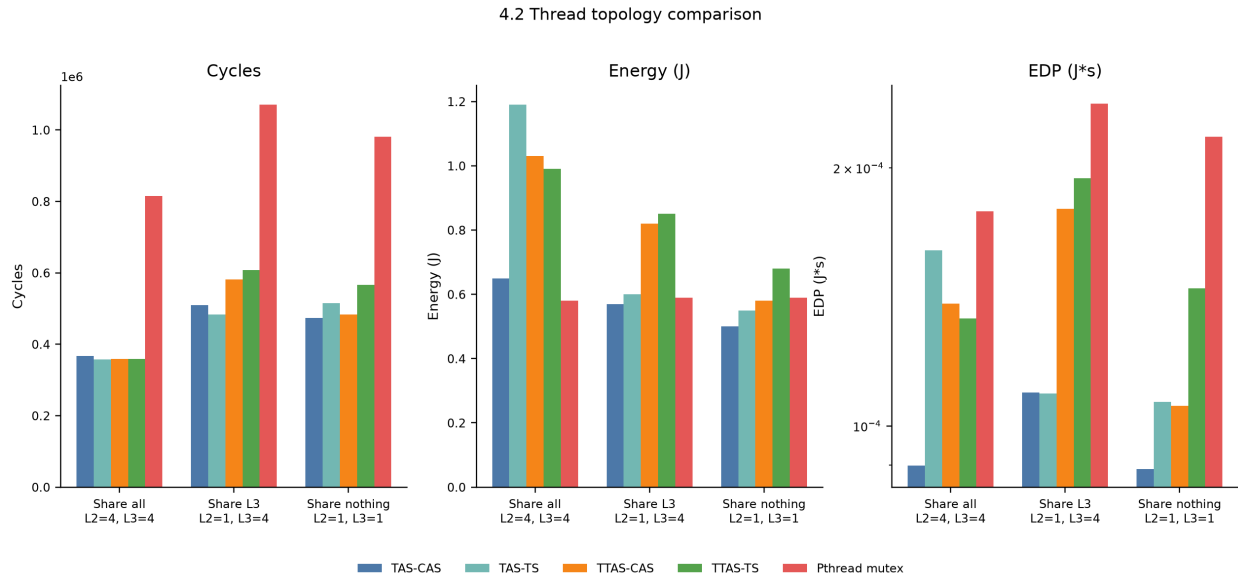


Σχήμα 17: *EDP* ανά τοπολογία και υλοποίηση.



Σχήμα 18: ED^2P ανά τοπολογία και υλοποίηση.

7.4 Συνδυασμένη εικόνα χρόνου, ενέργειας και EDP



Σχήμα 19: Συνδυασμένη παρουσίαση χρόνου, ενέργειας και EDP στα πειράματα τοπολογίας.

Το Διάγραμμα 19 συνοψίζει τη βασική παρατήρηση των πειραμάτων τοπολογίας. Για πολύ μικρή κρίσιμη περιοχή, η απλότητα του path του lock είναι κρίσιμη. Οι υλοποιήσεις TAS, ειδικά η TAS_CAS, δίνουν συχνά καλύτερη συνολική ισορροπία. Οι υλοποιήσεις TTAS μειώνουν θεωρητικά το coherence traffic, αλλά σε τόσο μικρή κρίσιμη περιοχή η επιπλέον διαδικασία polling δεν αποδίδει αρκετά. Η τοπολογία επηρεάζει τα αποτελέσματα, αλλά

δεν αλλάζει πλήρως την κατάταξη των μηχανισμών.

7.5 Πλήρη αριθμητικά αποτελέσματα τοπολογίας

Πίνακας 15: Πλήρη αριθμητικά αποτελέσματα πειραμάτων τοπολογίας.

Τοπολογία	Υλοποίηση	L2	L3	Instr.	Cycles	Runtime (s)	Power (W)	Energy (J)	EDP (J s)	ED ² P (J s ²)
share-all	MUTEX	4	4	350185	815648	0.000306635	1880.28	0.58	0.000177848	5.4535e-08
share-all	TAS_CAS	4	4	417092	367708	0.000138236	4674.32	0.65	8.98534e-05	1.2421e-08
share-all	TAS_TS	4	4	809984	358067	0.000134612	8875.00	1.19	0.000160188	2.1563e-08
share-all	TTAS_CAS	4	4	778174	358615	0.000134818	7648.13	1.03	0.000138863	1.8721e-08
share-all	TTAS_TS	4	4	746026	358434	0.000134750	7322.72	0.99	0.000133403	1.7976e-08
share-l3	MUTEX	1	4	346385	1070543	0.000402460	1465.02	0.59	0.000237451	9.5565e-08
share-l3	TAS_CAS	1	4	362134	510158	0.000191789	2956.51	0.57	0.000109320	2.0966e-08
share-l3	TAS_TS	1	4	397950	483855	0.000181901	3296.37	0.60	0.000109141	1.9853e-08
share-l3	TTAS_CAS	1	4	593000	580885	0.000218378	3750.98	0.82	0.000179070	3.9105e-08
share-l3	TTAS_TS	1	4	623055	608246	0.000228664	3730.11	0.85	0.000194364	4.4444e-08
share-nothing	MUTEX	1	1	350225	980267	0.000368522	1611.52	0.59	0.000217428	8.0127e-08
share-nothing	TAS_CAS	1	1	318671	473997	0.000178195	2785.63	0.50	8.90975e-05	1.5877e-08
share-nothing	TAS_TS	1	1	358372	515471	0.000193786	2819.52	0.55	0.000106582	2.0654e-08
share-nothing	TTAS_CAS	1	1	404321	483674	0.000181833	3210.80	0.58	0.000105463	1.9177e-08
share-nothing	TTAS_TS	1	1	479024	565954	0.000212765	3179.05	0.68	0.000144680	3.0783e-08

8 Συζήτηση

8.1 Σύνδεση με τη θεωρία του μαθήματος

Τα αποτελέσματα της εργασίας συνδέονται άμεσα με τρεις βασικές θεματικές του μαθήματος: τον παραλληλισμό επιπέδου νήματος, τη συνάφεια κρυφών μνημών και τη συνέπεια μνήμης.

Αρχικά, το benchmark εκφράζει TLP μέσω Pthreads. Ωστόσο, η ύπαρξη μίας κοινής κρίσιμης περιοχής περιορίζει τον πραγματικό παραλληλισμό. Η αύξηση των νημάτων δεν σημαίνει αυτόματα επιτάχυνση, επειδή τα νήματα πρέπει να σειριοποιηθούν γύρω από το lock. Αυτό αποτελεί πρακτική εφαρμογή της γενικής αρχής ότι η απόδοση ενός παράλληλου προγράμματος περιορίζεται από το σειριακό του τμήμα και από το κόστος επικοινωνίας/συγχρονισμού.

Δεύτερον, τα locks είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στο cache coherence. Η μεταβλητή lock βρίσκεται σε μία cache line που προσπελάζεται από όλους τους πυρήνες. Στις υλοποιήσεις TAS, κάθε αποτυχημένη προσπάθεια απόκτησης είναι ατομική read-modify-write πράξη, άρα δημιουργεί συνεχείς απαιτήσεις για αποκλειστική πρόσβαση στη cache line. Αυτό επιβαρύνει το coherence protocol. Στις υλοποιήσεις TTAS, η αναμονή γίνεται κυρίως με απλές αναγνώσεις, οπότε η cache line μπορεί να παραμένει σε κατάσταση shared μέχρι να φανεί ότι το lock είναι ελεύθερο. Αυτή είναι η βασική αρχιτεκτονική διαφορά μεταξύ TAS και TTAS.

Τρίτον, η ορθότητα των locks προϋποθέτει κατάλληλες εγγυήσεις διάταξης μνήμης. Το

release του lock πρέπει να γίνεται αφού οι εγγραφές της κρίσιμης περιοχής έχουν γίνει ορατές με τη σωστή σειρά. Διαφορετικά, ένα άλλο νήμα θα μπορούσε να αποκτήσει το lock και να δει ασυνεπή κατάσταση. Η χρήση των atomic intrinsics της GCC και του pthread_mutex παρέχει την απαραίτητη σημασιολογία διάταξης μνήμης για τη συγκεκριμένη υλοποίηση.

8.2 Γιατί διαφέρουν Sniper και πραγματικό σύστημα

Η απόκλιση μεταξύ Sniper και πραγματικού συστήματος είναι αναμενόμενη και χρήσιμη. Ο Sniper επιτρέπει ελεγχόμενη αρχιτεκτονική διερεύνηση, αλλά δεν αναπαράγει πλήρως όλα τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου laptop CPU. Το πραγματικό σύστημα διαθέτει υβριδική τοπολογία, SMT σε μέρος των πυρήνων, δυναμική συχνότητα και πραγματικό λειτουργικό σύστημα. Επιπλέον, το mutex της Pthreads στο πραγματικό σύστημα είναι υλοποίηση συστήματος με βελτιστοποιήσεις που δεν ισοδυναμούν με ένα απλό spinlock.

Στον Sniper, τα spinlocks είναι συχνά ταχύτερα σε κύκλους από το MUTEX, επειδή αποφεύγουν το overhead της βιβλιοθήκης και του path συγχρονισμού του mutex. Στο πραγματικό σύστημα, όμως, το ενεργό spinning μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επιβαρυντικό για μικρή τιμή grain και πολλά νήματα. Εκεί το mutex υπερिशύει επειδή μειώνει την ενεργή κατανάλωση πόρων CPU κατά την αναμονή.

Στις μεγαλύτερες τιμές grain, και τα δύο περιβάλλοντα δείχνουν ότι οι υλοποιήσεις TTAS είναι πιο κατάλληλες ως προς τον χρόνο εκτέλεσης σε συνθήκες contention. Η ποιοτική τάση, δηλαδή ότι το TTAS βοηθά όταν η αναμονή είναι αρκετά μεγάλη, επιβεβαιώνεται και στα δύο περιβάλλοντα.

8.3 Επίδραση του grain

Η παράμετρος grain είναι κρίσιμη, επειδή καθορίζει τη σχέση μεταξύ χρήσιμης εργασίας και κόστους συγχρονισμού.

Για grain=1, το benchmark μετρά σχεδόν καθαρά το κόστος lock/unlock. Εκεί η απλότητα του TAS μπορεί να είναι πλεονέκτημα στον Sniper, ενώ στο πραγματικό σύστημα το mutex αποφεύγει την υπερβολική ενεργό αναμονή σε πολλά νήματα.

Για grain=10, αρχίζει να εμφανίζεται ισορροπία. Οι υλοποιήσεις TTAS μπορούν να μειώσουν το coherence traffic χωρίς να επιβαρύνουν δυσανάλογα την εκτέλεση. Στο πραγματικό σύστημα η TTAS_TS και η TTAS_CAS είναι συχνά οι καλύτερες.

Για grain=100, το TTAS υπερिशύει καθαρά ως προς τον χρόνο εκτέλεσης, επειδή οι

αποτυχημένες ατομικές προσπάθειες των locks TAS γίνονται ιδιαίτερα ακριβές όταν πολλοί πυρήνες περιμένουν για περισσότερο χρόνο. Ωστόσο, στον Sniper η ενεργειακή ανάλυση δείχνει ότι αυτό δεν είναι απαραίτητα ενεργειακά βέλτιστο.

8.4 Επίδραση τοπολογίας

Τα πειράματα τοπολογίας δείχνουν ότι η θέση των νημάτων στην ιεραρχία της cache επηρεάζει την απόδοση. Όταν τα νήματα μοιράζονται L2 και L3, η επικοινωνία για τη cache line του lock γίνεται πιο κοντά στους πυρήνες και οι υλοποιήσεις spinlock έχουν καλύτερη συμπεριφορά. Όταν η κοινή cache βρίσκεται πιο μακριά ή δεν υπάρχει κοινό επίπεδο μεταξύ των πυρήνων, το κόστος coherence αυξάνεται.

Παρ' όλα αυτά, η τοπολογία δεν αλλάζει πλήρως τη βασική κατάταξη. Για $\text{grain}=1$, οι εκδόσεις TAS παραμένουν πολύ ανταγωνιστικές επειδή έχουν μικρότερο επιπλέον κόστος εντολών. Οι εκδόσεις TTAS χρειάζονται μεγαλύτερο χρόνο αναμονής για να φανεί το πλεονέκτημά τους.

9 Συμπεράσματα

Στην εργασία αυτή υλοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν πέντε μηχανισμοί συγχρονισμού: TAS_CAS, TAS_TS, TTAS_CAS, TTAS_TS και MUTEX. Όλες οι υλοποιήσεις ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα πειράματα και πέρασαν τον έλεγχο ορθότητας, δηλαδή η τελική τιμή της διαμοιραζόμενης μεταβλητής ήταν ίση με $\text{nthreads} \cdot \text{iterations}$.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν υπάρχει καθολικά βέλτιστος μηχανισμός συγχρονισμού. Η καλύτερη επιλογή εξαρτάται από το μέγεθος της κρίσιμης περιοχής, τον αριθμό των νημάτων, την τοπολογία της ιεραρχίας της cache και το αν ο στόχος είναι ο ελάχιστος χρόνος ή η καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα.

Στον Sniper, οι υλοποιήσεις TAS είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές για μικρή τιμή grain, ενώ οι υλοποιήσεις TTAS γίνονται καλύτερες σε κύκλους για μεγαλύτερη τιμή grain και υψηλότερο contention. Ωστόσο, η ενεργειακή ανάλυση μέσω McPAT δείχνει ότι οι υλοποιήσεις TTAS μπορούν να έχουν πολύ μεγάλο ενεργειακό κόστος, λόγω του μεγάλου πλήθους εντολών που εκτελούνται κατά το polling. Επομένως, η βελτίωση στον χρόνο δεν συνεπάγεται απαραίτητα βελτίωση στο EDP ή στο ED^2P .

Στο πραγματικό σύστημα, το mutex της Pthreads είναι η καλύτερη επιλογή για $\text{grain}=1$ και πολλά νήματα, επειδή αποφεύγει την υπερβολική ενεργό αναμονή των spinlocks. Για

grain=10 και grain=100, οι υλοποιήσεις TTAS υπερσχύουν συχνά, επιβεβαιώνοντας ότι η συμπεριφορά spin-on-read βοηθά όταν η αναμονή για το lock είναι αρκετά μεγάλη.

Τα πειράματα τοπολογίας δείχνουν ότι ο διαμοιρασμός cache επηρεάζει σημαντικά το κόστος συγχρονισμού. Η share-all τοπολογία είναι γενικά πιο ευνοϊκή για τα spinlocks, ενώ όταν οι πυρήνες δεν μοιράζονται χαμηλά επίπεδα cache, η μεταφορά της cache line του lock γίνεται ακριβότερη. Παρ' όλα αυτά, για μικρή κρίσιμη περιοχή το κόστος του ίδιου του path του lock παραμένει εξίσου καθοριστικό με την τοπολογία.

Συνολικά, η εργασία επιβεβαιώνει ότι οι μηχανισμοί συγχρονισμού δεν μπορούν να αξιολογηθούν ανεξάρτητα από την αρχιτεκτονική. Ένα lock είναι ταυτόχρονα προγραμματιστική δομή και αρχιτεκτονικό φορτίο εργασίας για το coherence protocol. Οι ατομικές εντολές, η ιεραρχία της cache, το μοντέλο συνέπειας μνήμης, η τοπολογία πυρήνων και η πολιτική του runtime επηρεάζουν άμεσα την τελική απόδοση. Γι' αυτό, σε πραγματικά πολυπύρρηνα συστήματα, η επιλογή μηχανισμού συγχρονισμού πρέπει να γίνεται με βάση το είδος του φορτίου εργασίας και όχι μόνο με βάση τη θεωρητική απλότητα της υλοποίησης.